

2021 春

物理实验 A(2)课程资料



目录

I	课程须知	
I-1	2021 春物理实验 A(2)课程安排-----	1
I-2	普物实验室网 http://166.111.214.78/ 使用说明-----	2
I-3	物理实验课其它事项说明-----	2
I-4	不确定度估算所用公式与 t 因子表-----	5
II	部分必做实验讲义	
II-1	压电元件导纳圆的测量、互感耦合电路特性研究-----	6
II-2	霍尔效应实验及磁阻测量-----	11
II-3	磁场分布测量-----	15
II-4	塞曼效应实验-----	20
II-5	用单色仪测定介质的吸收曲线-----	26
II-6	弗兰克—赫兹实验-----	29
II-7	逸出功的测量-----	33
II-8	偏振光学实验-----	37

说明：迈克尔逊干涉实验指导手册另给出；选做实验讲义在选课页面下载

I-1 2021 春物理实验 A(2)课程安排

1. 2021春物理实验A(2)共有**七次**实验课，其中六次为排定的跟班必做实验（若遇节假日必做放掉不补时应多选一次选修替代），还必须做一次选做实验。必做实验上课时间段由学生二级选课确定，上课题目顺序由所选分组循环号排定（见附表1），选做实验需从普物实验室的网站（<http://166.111.214.78>）自选。所有实验题目列表如附表2所示。
2. 排定的必做实验开课时间为3—15周，选做实验开课时间为5—15周，第3周就可以在实验室网站（<http://166.111.214.78>）的选课系统上选课，选修实验的讲义也请在选课页面点击所选实验名称后下载。
3. 实验无故缺课记为0分。每周的选修实验没满员时，实验室会将选课余额公布在6B501门口教务公告栏中，没选上的学生可提前预习并在有余额的时间内直接去教室上课。
4. 实验每次4学时：上午：**8:30—11:50**，下午1:30—4:50，晚上**6:30—9:50**（**注意晚上的课6:30开始**）。

[illegible]

附表 1 物理实验 A(2)二级选课系统各分组实验顺序表

周次	3、4	5、6	7、8	10、11	12、13	14、15
A	霍尔	干涉	F-H	塞曼	吸收	压电
B	干涉	F-H	霍尔	吸收	压电	塞曼
C	F-H	霍尔	干涉	压电	塞曼	吸收
D	塞曼	吸收	压电	磁场	偏振	逸
E	吸收	压电	塞曼	偏振	逸	磁场
F	压电	塞曼	吸收	逸	磁场	偏振
G	磁场	偏振	逸	霍尔	干涉	F-H
H	偏振	逸	磁场	干涉	F-H	霍尔
I	逸	磁场	偏振	F-H	霍尔	干涉

霍尔、塞曼、磁场 3 个实验要求课后写完整报告，其它实验写简要报告。所有实验报告均应整理成**单个 PDF 文件**按时交到网络学堂签字教师作业箱。

附表2 实验代号、名称、房间

类型	代号	实验名称	房间(六教)
跟班必做实验	霍尔	霍尔效应实验及磁阻测量	6A501
	压电	压电元件导纳圆的测量、互感耦合电路特性研究	6A503
	磁场	磁场分布测量	6B702
	F-H	弗兰克—赫兹实验	6A510
	逸	逸出功的测量	6A509
	塞曼	塞曼效应实验	6B605
	干涉	迈克尔逊干涉实验	6B603
	偏振	偏振光学实验	6B604
	吸收	用单色仪测定介质的吸收曲线	6B503
选做	波传输	同轴电缆中电磁波的传输与金属中超声波的传输	6A504
	全息照相	全息照相实验	6B504

	超导	高温超导实验	6B703
--	----	--------	-------

I-2 普物实验室网络 (<http://166.111.214.78/>) 使用说明

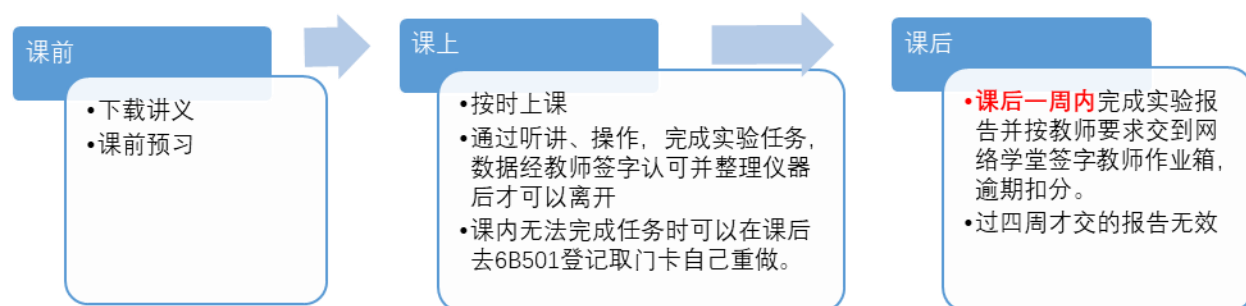
请选课学生按要求先注册，设置密码，再以注册的用户登录网站进行选修实验预约。请务必牢记密码，如果遗忘，请点击登录页面下方的“我忘记了密码需要帮助”来完成密码重置。选课注意事项如下：

1. 每人一学期仅可选 1 次实验。
2. 选（退）课时间：**提前 1~2 周选（退）课**，新一周选课开放时间为周日晚上 8 点，即：前一周周日 8:00pm 到本周周日 7:59pm 可以选（退）下周、下下周的课。
3. 选课方法：登录进入选课页面，选择周次，进行实验预约和退选。**注意操作完后查询一下，确认是否已选上要选的实验或已退选。**
4. 选修实验讲义下载：如右图，点击预约选修实验页面所选实验题目即可下载相应讲义。

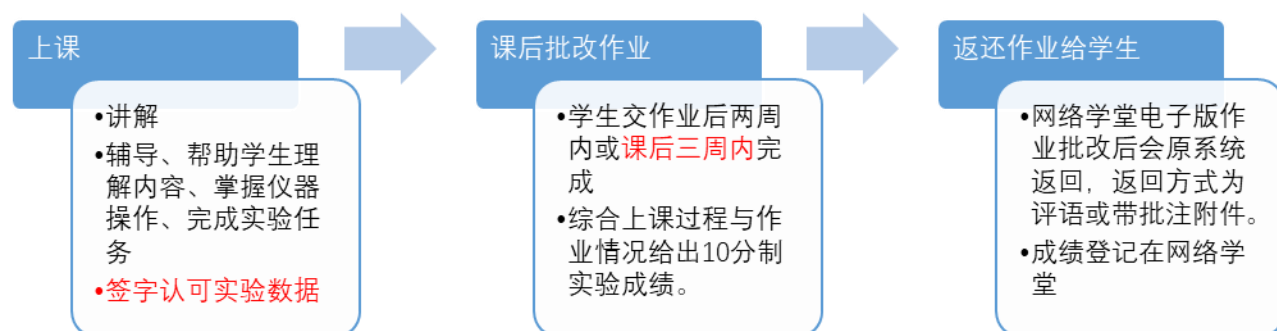


I-3 物理实验课其它事项说明

学生端上课流程：



学生们可能感兴趣的：教师端上课流程：



I-3-1. 关于上课

1. 实验课前必须预习，拟好单独的原始数据记录表格。课上不得用铅笔记录数据，实验做完后，原始数据需由教师签字确认，离开实验室前需自行整理还原仪器（否则会扣分）。课后写实验报告，**并在实验后一周内交电子版报告到网络学堂**——因上课教师、助教众多，请一定交到给你签字的教师的作业箱。逾期未交报告，酌减报告分，四周内不交，按无报告处理。
2. 实验上课不得无故迟到、缺席。**无故迟到者按迟到时间相应扣分，无故缺席者按零分记**。必做实验若因病（要有医生证明）、因教学安排临时变动（要有系教务科证明）而缺课，需要凭证明到6B501办理补课手续。
3. 实验课严禁抄袭，如果发现学生课上携带他人的实验报告或数据（不论书面版与电子版）、报告抄袭他人

的报告或数据, 依据情节扣分直至取消该次实验成绩。

- 普通物理实验室值班室在6B501, 工作日及有课的晚上均有专人值班, 学生需要预习、课后重做或深入研究时可以去6B501登记后进行。关于课程的任何问题可以去值班室咨询、给教务gpl@tsinghua.edu.cn发信, 或在周四下午14:00-16:00主管教师答疑交流时间到6B507答疑。
- 实验室关于课程的重要信息、通知会发布在**网络学堂**中, 请学生随时关注。

I-3-2 物理实验预习要求

课前预习实验的目的在于对要进行的实验有一个全面的了解, 因此在预习中应看懂实验原理, 了解实验所用的仪器、方法, 明确实验任务等, 为方便进行实验, 还应设计出实验数据记录表格, 或写出简单的预习报告, 包括(但不限于)以下内容:

- 实验题目
- 实验任务: 分项写出方法、用到的计算公式、必要的电路图、光路图等。
- 原始数据记录表格(单独成一页或多页)

如果教师在网络学堂公告中给出了关于某实验上课的特殊通知, 请按通知要求来做。

I-3-3 实验报告要求(完整报告与简要报告)

实验报告的撰写是知识系统化的吸收和升华过程, 因此课后写实验报告重点在于整理原始数据、正确进行数据处理并完整表述实验结果、对实验进行分析总结等等。完整的实验报告应包括以下 1—7 项内容(简要报告含 1、5—7 项内容):

- 列出实验名称、实验目的
- 实验原理: 简明扼要
- 实验仪器: 名称、规格、编号(或组号)
- 实验任务或实验步骤: 列出关键事项, 简单明了
- 数据处理: 包括实验数据整理、数据处理过程(计算、作图、不确定度分析等)、实验结果
- 实验小结(据实分析, 不写虚)
- 后附原始数据表格, 简单的预习报告

注意:

- ①完整报告中 1-4 项不超过 1000 字, 不要抄讲义, 要自己提炼。报告重点应放在 5、6 项。



报告应简明扼要, 条理清晰。内容差别不大而篇幅过长, 说明总结能力欠佳, 成绩会被减! 作业批改看重的是质量!

- ②本学期要求所有实验报告均需做成单个 pdf 文件(手写版可以拍照转 pdf)后交到网络学堂。



提醒大家: 实验报告应整洁、规范。

- ③关于报告形式(完整报告、简要报告)、内容, 若上课教师有特殊要求, 请一定遵照! 无特殊要求或说明时请按常规写完整报告。

I-3-4 物理实验 A(2)课程成绩及单次实验成绩评定说明

物理实验课程期末总评成绩原则上以要求完成的平时各次实验成绩取平均得出, 按百分制转为等级制上报教务处(转换对应规则在学期中会公告全体学生)。缺实验 2 次以上将不予及格。

平时单次实验成绩满分为 10 分, 其中预习、操作、报告大概比例为 1:5:4。



请注意单次实验评分是教师对学生整个实验过程的评估, 不仅仅是报告评分。



高分 (9、9+) 主要鼓励能自主、积极、独立地完成教学任务及部分研究性内容、结果合理, 或者操作、数据处理及分析有独到的内容, 实验报告书写规范。



若实验后没交实验报告或抄袭严重(明显照抄他人数据、报告)实验成绩将在 5 分以下。
请从我做起营造良好的学术氛围!

I-4 不确定度估算（默认置信概率为 95%）所用公式与 t 因子表

1. 直接测量量总不确定度估算所用公式：

① 单次测量时可以简化取： $\Delta = \Delta_B = \Delta_{\text{仪}}$

② 多次(n 次)等精度测量时：

$$\text{测量列的标准偏差为:} \quad S_x = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (1)$$

$$\text{平均值的标准偏差为:} \quad S_{\bar{x}} = \frac{S_x}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} \quad (2)$$

$$\text{总不确定度为:} \quad \Delta = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2} \quad (3)$$

其中 $\Delta_A = t_P(\nu) S_{\bar{x}} = \frac{t_P(\nu)}{\sqrt{n}} S_x$, $P=0.95$ 的部分 $t_P(\nu)$ [其中 $\nu=n-1$] 可以从表 1 中查出；

$$\Delta_B = \Delta_{\text{仪}}$$

$$\text{即:} \quad \Delta = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \sqrt{\left(\frac{t_P(\nu)}{\sqrt{n}} S_x\right)^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} \quad (4)$$

表 1 $P=0.95$ 时的 $t_P(\nu)$ 值

自由度 ν		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$t_P(\nu)$	$P=0.95$	12.71	4.30	3.18	2.78	2.57	2.45	2.36	2.31	2.26	2.23
自由度 ν		12	15	20	30	40	50	60	70	100	∞
$t_P(\nu)$	$P=0.95$	2.18	2.13	2.09	2.04	2.02	2.01	2.00	1.99	1.98	1.96

2. 间接测量量不确定度合成公式：

设： $\varphi = F(x, y, z, \dots)$, 其中 x, y, z 相互独立

$$\text{则:} \quad \Delta_{\varphi} = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 (\Delta_x)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 (\Delta_y)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^2 (\Delta_z)^2 + \dots} \quad (5)$$

$$\text{或} \quad \frac{\Delta_{\varphi}}{\varphi} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln F}{\partial x}\right)^2 (\Delta_x)^2 + \left(\frac{\partial \ln F}{\partial y}\right)^2 (\Delta_y)^2 + \left(\frac{\partial \ln F}{\partial z}\right)^2 (\Delta_z)^2 + \dots} \quad (6)$$

3. 最小二乘法直线拟合用到的公式 (a, b, r 可以利用计算工具直接得出, 不需要手算):

当由一系列数据(x_i, y_i) (其中 x_i 较准确, $i=3, 4, \dots, n$) 通过最小二乘法拟合最佳直线 $y=a+bx$ 时, 公式为

$$a = \frac{\sum x_i y_i \sum x_i - \sum y_i \sum x_i^2}{(\sum x_i)^2 - n \sum x_i^2}, \quad b = \frac{\sum x_i \sum y_i - n \sum x_i y_i}{(\sum x_i)^2 - n \sum x_i^2}$$

拟合还应给出相关系数 r
$$r = \frac{\sum \Delta x_i \Delta y_i}{\sqrt{\sum (\Delta x_i)^2} \sqrt{\sum (\Delta y_i)^2}} \quad \text{其中 } \Delta x_i = x_i - \bar{x}, \quad \Delta y_i = y_i - \bar{y};$$

$$a, b \text{ 的标准偏差为} \quad S_a = S_b \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n}} \quad \frac{S_b}{b} = \sqrt{\frac{r^2 - 1}{n-2}}$$

a, b 的不确定度为 $\Delta_a = t_P(\nu) S_a \quad \Delta_b = t_P(\nu) S_b$, 其中 $t_P(\nu)$ 的 $\nu=n-2$

II 实验讲义

II-1 压电元件导纳圆的测量、互感耦合电路特性研究

一、压电元件导纳圆的测量

压电元件在技术上,尤其在超声、水声领域得到广泛应用,用它可制成声发射器、声接收器等声换能器。工业中的超声探伤仪、医学中的 B 超,其探头都为压电元件制成。近年来发展起来的压电马达,也是以压电元件为主体做成的。还可以做成压电变压器、点火器、加速度计等。本实验通过测量压电元件的导纳圆,以对压电效应及压电元件有一初步了解。导纳是交流电路中的一个名词,它等于电流除以电压,即为阻抗的倒数。

1. 实验目的

- (1) 测量压电元件的导纳,即测量阻抗,可提供该元件与所在电路之间的阻抗匹配数据;
- (2) 通过测量压电元件或压电换能器的导纳圆可以得到其发射效率;
- (3) 学习利用示波器测量交流阻抗的方法。

2. 实验原理

(1) 压电效应

对某些电介质晶体施加机械应力时,晶体因内部正负电荷中心发生相对位移而产生极化,导致晶体两端面上出现符号相反的束缚电荷,其电荷密度与应力成正比。这种没有电场作用,由机械应力的作用而使电介质晶体产生极化并形成晶体表面电荷的现象称为压电效应。当机械应力由压应力变成拉应力时,电荷符号也改变。

与以上情况相反,将具有压电效应的电介质晶体置于电场中,电场的作用引起电介质内部正负电荷中心产生相对位移,而这一位移又导致介质晶体发生形变,晶体的这种由外加电场产生形变的现象称为逆压电效应。晶体形变的大小与外加电场强度成正比,当电场反向时,形变也改变符号。

凡具有压电效应的晶体称为压电晶体。沿某些晶轴方向切割出来的石英晶体、磷酸二氢钾晶体、酒石酸钾钠晶体等均具有压电效应。石英手表中就有一块由具有压电效应的石英晶体做成的石英振子,以保持电振荡的频率极其稳定。

现代技术中,常用叫做压电陶瓷的材料制成压电元件。它是用具有某种铁电性的多晶粉末压制焙烧成一定形状(所以称陶瓷),再在某一温度下进行电“极化”,就形成具有很强压电性能的压电元件。现在最常用的材料有钛酸钡或锆钛酸铅,后者简称为 PZT。这种压电元件有一重要特性,即存在一叫做“居里点”的温度参数,温度在居里点以下该材料具有压电性能,当元件温度超过居里点,压电性能就消失。钛酸钡材料的居里点约为 115°C ,而锆钛酸铅的居里点则高得多,在 $300^{\circ}\text{C}-400^{\circ}\text{C}$ 之间。

(2) 压电元件

我们可以根据需要,将压电陶瓷做成一定的形状。例如在声速测量实验中,为了产生超声波和接收超声波,就利用圆片状压电陶瓷做成弯曲振动超声传感器。利用其逆压电效应和压电效应产生和接收超声波。压电元件在声学中应用时,不管是用作发射声波或者接收声波,它都是一个振动元件。在作为发射声波的元件时,是在压电元件的两个电极上加上交变电压,当此电压的频率与压电元件某一振动模式的固有频率一致时,发生共振,压电元件的振动振幅达到最大。这种元件在工作时,一般都和某一电子线路连在一起。为了研究它的工作状态,及其在电路中的作用,通常可用一等效电路来模拟它的机电振动特性。

(3) 压电元件的等效电路

图 1 所示为压电元件振动时的等效电路。压电元件在静态时若忽略电损耗则可看作是一纯电容 C_0 ,当压电元件振动并辐射能量时,还存在一与 C_0 并联的动态阻抗,它是由于元件振动时的弹性与惯性以及振动元件周围介质对振动部分的反作用而产生的。动态阻抗可以用串联的电感 L_1 、电容 C_1 及电阻 R_1 来代

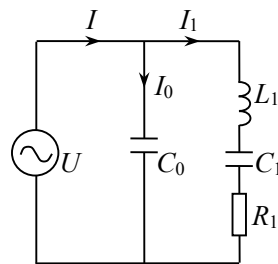


图 1 压电元件的等效电路

表。在元件的机械品质因素较高时，在某共振频率附近 L_1 、 C_1 可以认为基本为常数。 R_1 的大小和机械损耗及辐射的机械能多少有关。

下面我们用交流电路的复数符号法来进行研究。

电路的总阻抗 $Z = U/I$ ，电路的总导纳

$$Y = \frac{I}{U} = \frac{I_0 + I_1}{U} = \frac{I_0}{U} + \frac{I_1}{U} = y_0 + y_1 \quad (1)$$

$$y_0 = j\omega C_0 = jb_0 \quad (2)$$

其中 b_0 称为静态电纳， ω 为 U 的角频率。

$$y_1 = \frac{I_1}{U} = \frac{1}{R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = g_1 + jb_1 \quad (3)$$

g_1 为动态电导， b_1 为动态电纳。由 (3) 式可得：

$$g_1 = \frac{R_1}{R_1^2 + \left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}\right)^2} \quad (4)$$

$$b_1 = \frac{-\left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}\right)}{R_1^2 + \left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}\right)^2} \quad (5)$$

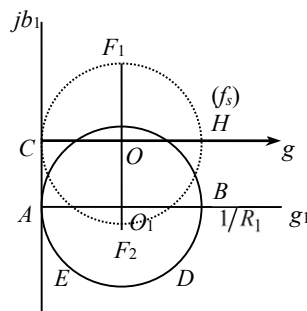


图2 导纳圆图

将 (2)、(4)、(5) 各式代入 (1) 式得

$$Y = \frac{R_1}{R_1^2 + \left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}\right)^2} + j \left[\omega C_0 - \frac{\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}}{R_1^2 + \left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}\right)^2} \right] \quad (6)$$

现在分析一下动态导纳 y_1 和总导纳 Y 随频率变化的情况。由 (4) 和 (5) 二式化简得

$$g_1 = \frac{R_1}{R_1^2 + \frac{b_1^2 \cdot R_1^2}{g_1^2}} \quad (7)$$

将上式配方可得到方程

$$\left(g_1 - \frac{1}{2R_1}\right)^2 + b_1^2 = \left(\frac{1}{2R_1}\right)^2 \quad (8)$$

如果取横坐标表示电导 g_1 ，纵坐标表示电纳 jb_1 ，当 U 的频率改变时，(8) 代表圆心 O_1 在 $(1/2R_1, 0)$ 、半径为 $1/2R_1$ 的一个圆，如图 2。即 y_1 的相矢终端为一个圆，如图中的 $ABDE$ 。由 (8) 式可知，当 $b_1=0$ 时，方程的解只有 $g_1=0$ 或 $g_1=1/R_1$ ，而压电元件在共振频率振动时总要有损耗或辐射能量，即 $g_1 \neq 0$ ，所以只有 $g_1=1/R_1$ 存在。此时，由 (4) 要求

$$\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1} = 0$$

即 $\omega = \omega_s = 1/\sqrt{L_1 C_1}$ 。因此图上 $(1/R_1, 0)$ 点的频率即是 ω_s ，称为串联共振频率或机械共振频率。

当压电元件品质因素 Q_m [参看 (12) 式] 较高时， y_1 相矢终端旋转一周时，圆上各点的频率变化相对共

振频率 ω_s 并不大,故可近似认为 y_0 保持一常数: $y_0 \approx j\omega_s C_0$ 。于是将 y_1 的 $ABDE$ 圆沿纵轴向上移 $\omega_s C_0$,便得到该压电元件总导纳 Y 的相矢终端随频率变化的轨迹圆(图上以 O 为圆心的虚线圆),即所谓的导纳圆。

如果能通过实验测量导纳圆图,即可求得等效电路上各元件的数值。 H 点的频率即为机械共振频率。

$$R_1 = \frac{1}{D} \quad (9)$$

D 为导纳圆直径。过圆心 O 作平行于电纳轴的直线交圆于 F_1 、 F_2 ,设其频率为 f_1 、 f_2 。由这两点的坐标值 g_1 、 b_1 及 g_2 、 b_2 可得到:

$$L_1 = \frac{R_1}{\omega_2 - \omega_1} \quad (10)$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega_1 \omega_2 L_1} = \frac{1}{\omega_s^2 L_1} \quad (11)$$

$C_0 \approx \frac{\overline{AC}}{\omega_s}$, $\overline{AC}$ 为图上 AC 长度对应的 b_1 值。

还可求得机械品质因素 Q_m :

$$Q_m = \frac{\omega_s L_1}{R_1} = \frac{1}{\omega_s C_1 R_1} = \frac{1}{R_1} \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} \quad (12)$$

若将该压电元件(或压电换能器)在空气中测一个导纳圆(此时声辐射很小),又在某种介质中再测一导纳圆,由两次的导纳圆可得到该元件(或换能器)的机械辐射效率(本次实验暂不进行此项内容)。

(4) 测量电路及测量仪器

测量线路如图3。E为函数信号发生器,P为被测压电元件, R 为无感电阻(一般用金属膜或碳膜电阻),取值尽量小一些。用示波器测得 U , U_1 , 及 U 与 U_1 之间的相位差 φ , 即可求得压电元件的总阻抗或总导纳。

总导纳 $Y = g + jb$

总导纳 Y 的模 $|Y| = \frac{I}{U} = \frac{U_1}{UR}$

总电导 $g = |Y| \cos \varphi = \frac{U_1}{UR} \cos \frac{2\pi\tau}{T} \quad (13-1)$

总电纳 $b = |Y| \sin \varphi = \frac{U_1}{UR} \sin \frac{2\pi\tau}{T} \quad (13-2)$

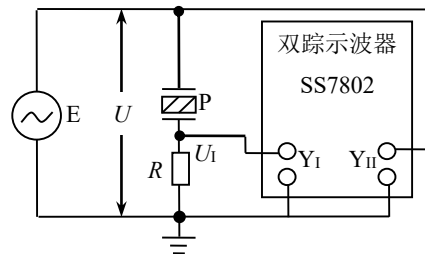


图3 测量线路

上式中 T 为信号的周期(用数字频率计测得频率后算出), τ 为 U 与 U_1 在示波器上的时间差。导纳、电导、电纳的单位均为西门子(S)。

在压电元件的某一共振频率附近改变信号频率,测得若干组 g 、 b ,即可得到测量的导纳圆。

由于测量时,电路中加入了采样小电阻 R ,于是图1压电元件的等效电路参量可替换为 L_1 , C_1 , $(R + R_1)$ 和 $C_0 / \left(1 + \frac{R}{R_1}\right)$, 因此公式(9)(10)和 C_0 将修正为:

$$R_1 + R = \frac{1}{D} \quad (14)$$

$$L_1 = \frac{R_1 + R}{\omega_2 - \omega_1} \quad (15)$$

$C_0 \approx \frac{\overline{AC}}{\omega_s} \left(1 + \frac{R}{R_1} \right)$, 而 C_1 和 Q_m 形式将不变。

实验中用到的函数信号发生器可输出正弦波、方波、三角波等不同波形信号, 本实验中只用正弦波。输出信号的频率及幅度均可调节。信号的频率可直接读出。

实验采用数字示波器, 利用其光标测量功能来定量测量时间或电压。当选择测时间时, 屏幕上出现两条竖直虚线, 调节这两条竖线使之与欲测的两点重合, 屏幕上直接显示这两点的时间差 Δt 。选择测幅度时, 屏幕上出现两条水平虚线, 调节这两条线使之分别与波形的最高点、最低点相切, 则屏幕显示此波形的峰峰值 ΔV 。(详细使用指南见实验室资料)

3. 实验内容

(1) 熟悉函数信号发生器面板上各旋钮的功能。将信号输出直接接至示波器, 用示波器观察不同频率、不同幅度、不同波形的信号。

(2) 在压电元件的某一共振频率附近, 缓慢改变信号频率, 定性观察电压 U 、 U_1 的大小及这两个电压的相位差变化情况, 做简单记录(思考: 如何判断共振?)

(3) 测导纳圆。在非共振频率处, U 取峰峰值约 10V。在共振最明显的共振频率附近调节频率, 从小于共振频率调到大于共振频率, 测量每一频率下的 f 、 U 、 U_1 、 τ 。课前认真思考如何使实验点大致均匀分布在导纳圆上[参看思考题(3)]。

(4) 在实验室用计算机计算 g 、 b , 并用打印机打印出导纳圆图。

(5) 从 $g \sim f$ 图上查出 F_1 、 F_2 点的频率 f_1 、 f_2 , 算出 R_1 、 L_1 、 C_1 、 C_0 及 Q_m 。

4. 思考题

(1) 什么是压电元件的共振? 如何判断共振?

(2) 从示波器屏幕上 U_1 与 U 两波形出现先后的时间关系, 如何确定式(13)中 τ 的正负?

(3) 当 $b = \omega C_0$ 与 $1/R_1$ 相比足够小时, 图 2 中的两个圆将几乎重合。在这种情况下如果实验中从共振 ω_s 起减小(或增大) ω 时, 使式(3)中的 U_1 与 U 的位相时间差 τ 为一等差级数, 则得到的实验点将均匀分布在导纳圆上。试论证上述结论(实际实验中不是从 ω_s 开始测量, 而是在其附近使 ω 由小变大依次测量)。

(4) 图 3 中 R 取值应怎样考虑? R 取大了有何问题?

二、用示波器研究互感耦合电路的特性

1. 实验原理

如图 1 所示的互感电路中, 原边线圈(自感为 L_1 , 线圈电阻为 R_1)和副边线圈(自感为 L_2)之间通过互感 M 联系在一起组成耦合电路, 副边回路的电阻为 R_2 , 它是线圈导线电阻和外接电阻之和。原、副边回路的微分方程如下:

$$\begin{aligned} u_1 &= R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \\ -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} + R_2 i_2 &= 0 \end{aligned}$$

设原边电流为 $i_1 = I_{1m} \sin \omega t$, I_{1m} 为 i_1 的幅值, i_1 可由测 R 上的电压得出。从微分方程组求 u_1 的稳态解可得

$$u_1 = (R_1 + \Delta R_1) I_{1m} \sin \omega t + \omega(L_1 - \Delta L_1) I_{1m} \cos \omega t \quad (1)$$

式中

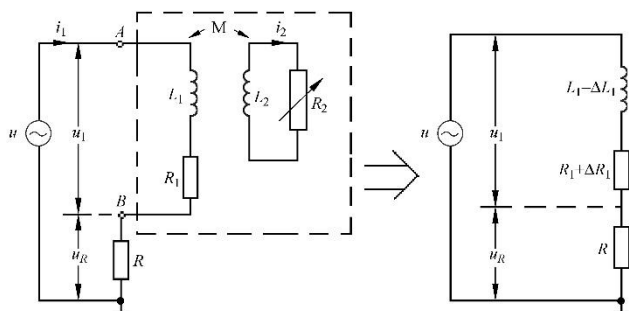


图 1 互感耦合电路及其原边回路的等效电路

$$\Delta R_1 = \frac{M^2 \omega^2 R_2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2}, \quad \Delta L_1 = \frac{M^2 \omega^2 L_2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2} \quad (2)$$

从(1)式可以看出, 副边回路对原边的影响可等效为原边电阻增加 ΔR_1 , 同时电感减少 ΔL_1 , 原边等效电路见图1。

从(2)式可见, 当 $R_2 = \infty$, 即副边开路时, ΔR_1 和 ΔL_1 均为0; 当 ω 一定, 且 $R_2 = \omega L_2$ 时, ΔR_1 达极大值

$$\Delta R_{1\max} = \frac{\omega M^2}{2L_2} \quad (3)$$

2. 实验任务

(1) 研究副边电阻 R_2 改变时原边等效电阻增量 ΔR_1 的变化

按图1接线, A接示波器Y_I, B接示波器Y_{II}。图中 R 取 15.0Ω 固定电阻, R_2 用一电阻箱。信号发生器输出频率调到 5kHz 左右, 固定不变, 输出幅度调到峰峰值 6V 左右。

从(1)式可以看出, 当 $\sin\omega t = 1$ 时, i_1 达到极大值($u_R = Ri_1$ 也为极大值 u_{Rm}), 此时刻 $\cos\omega t = 0$, $u_1 = (R_1 + \Delta R_1) I_{1m}$, 测出此时刻 u_1 的大小 u_{1t} 及 u_{Rm} , 就可由下式求得等效电阻

$$(R_1 + \Delta R_1) = \frac{u_{1t}}{I_{1m}} = \frac{u_{1t}}{u_{Rm}} R \quad (4)$$

由于示波器各通道的输入端“地”在机内已短接, 因此不能用Y_I、Y_{II}同时测量两个非共地的信号 u_1 和 u_R , 只能先测出 u 和 u_R 该时刻的值 u_t 和 u_{Rm} , 从而求得 $u_{1t} = u_t - u_{Rm}$ 。这样(4)式变为

$$(R_1 + \Delta R_1) = \frac{u_t - u_{Rm}}{u_{Rm}} R = \left(\frac{u_t}{u_{Rm}} - 1 \right) R \quad (5)$$

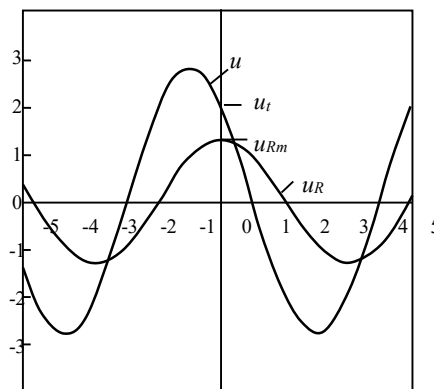


图2 测 ΔR_1 时的波形关系

实验中 R_2 分别取为0、10、20、...100 Ω , 每隔10 Ω 测一个点, 最后再测 $R_2 = \infty$ 时的数值。测量时注意寻找极值点, 可在其附近多测一两个点。课前画出含 R_2 、 u_{Rm} 、 u_t 、 $R_1 + \Delta R_1$ 、 ΔR_1 的数据表格。课后利用所测数据画出 $\Delta R_1 \sim R_2$ 曲线, 从曲线上求出等效电阻增量的极大值 $\Delta R_{1\max}$, 并和由(3)式算出的值进行比较。 M 、 L_2 的数值见仪器上的标注。

注意: 测量中 u_R 极大值 u_{Rm} 位置的确定极为重要, 须认真考虑出准确确定此位置的方法, 否则 u_t 的测量误差可能很大。

(2) 类似测量 ΔR_1 的思路, 自拟方法, 研究当 ω 一定时 ΔL_1 随 R_2 的变化关系。

II-2 霍尔效应实验及磁阻测量

霍尔效应是霍尔于 1879 年在他的导师罗兰指导下发现的。这一效应在科学实验和工程技术中得到了广泛应用。由于霍尔元件的面积可以做的很小，所以可以用它测量某点的磁场或缝隙中的磁场，还可以利用这一效应来测量半导体中的载流子浓度以及判别载流子的类型等。上世纪六十年代以来，随着半导体工艺和材料的发展，先后出现了 *N* 型锗、锑化钢、磷砷化钢等霍尔系数很高的半导体材料。用外延方法生产的砷化镓制成的霍尔片，其灵敏度可达 $3 \times 10^4 \text{ V/A} \cdot \text{T}$ ，用特殊工艺制作的微型霍尔探头其灵敏区域可小到 $10 \mu\text{m}^2$ 。近年来霍尔效应得到了重要发展，冯·克利青在极强磁场和极低温度下发现了量子霍尔效应，它的应用发展成为一种新的实用的电阻标准和测定精细结构常数的精确方法。为此，克利青获得了 1985 年度诺贝尔物理学奖。Laughlin-Stormer-崔琦由于发现分数量子霍尔效应获 1998 年诺贝尔物理学奖。2013 年由清华大学薛其坤院士领衔，清华大学、中科院物理所和斯坦福大学的研究人员联合组成的团队，从实验上首次观测到量子反常霍尔效应。这是我国科学家从实验上独立观测到的一个重要物理现象，也是物理学基础研究领域的一项重要发现。本次实验研究霍尔效应的基本原理和它在磁场测量等方面的应用。

1. 实验目的

- (1) 了解霍尔效应的产生原理以及副效应的产生原理；
- (2) 掌握霍尔系数的测量方法，学习消除霍尔副效应的实验方法；
- (3) 研究半导体材料的电阻值随磁场的变化规律。

2. 实验原理

(1) 霍尔效应

霍尔最初的实验是这样的：在一块长方形的薄金属板两边的对称点 1 和 2 之间接一个灵敏电流计（如图 1 所示），沿 *x* 轴正方向通以电流 *I*。若在 *z* 方向不加磁场，电流计不显示任何偏转，这说明 1、2 两点是等电位的。若在 *z* 方向加上磁场 *B*，电流计指针立即偏转，这说明 1、2 两点间产生了电位差。霍尔发现这个电位差与电流强度 *I* 及磁感应强度 *B* 均成正比，与板的厚度 *d* 成反比，即

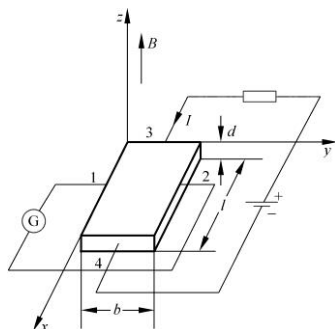


图 1 霍尔效应的观察

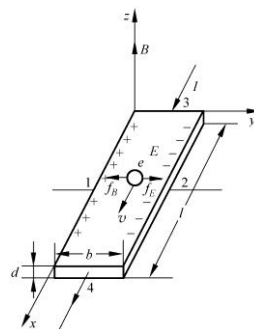


图 2 霍尔效应的解释图

$$U_H = R_H \frac{IB}{d} = K_H IB \quad (1)$$

其中 U_H 为霍尔电压， R_H 为霍尔系数， $K_H = R_H/d$ 为霍尔片的灵敏度。

公式 (1) 在当时是一个经验公式，现在可以用洛伦兹力来加以说明。试考虑一块厚度为 *d*、宽度为 *b*、长度为 *l* 且较长的半导体材料制成的霍尔片，如图 2 所示。设控制电流 *I* 沿 *x* 轴正向流过半导体，如果半导体内的载流子电荷为 *e*（正电荷，空穴型），平均迁移速度为 *v*，则载流子在磁场中受到洛伦兹力的作用，其大小为

$$f_B = evB \quad (2)$$

在 f_B 的作用下，电荷将在元件的两边积累且形成一横向电场 *E*，该电场对载流子产生一个方向和 f_B 相反的静电力 f_E ，其大小为

$$f_E = eE \quad (3)$$

f_E 阻碍着电荷的进一步积累, 最后达到平衡状态时有 $f_B = f_E$, 即 $evB = eE = eU_H/b$ 。于是 1、2 两点间的电位差为

$$U_H = vbB \quad (4)$$

控制电流 I 与载流子电荷 e 、载流子浓度 n 、载流子漂移速度 v 及霍尔片的截面积 bd 之间的关系为 $I = nevbd$, 则

$$U_H = \frac{IB}{ned} \quad (5)$$

和 (1) 式相比较后可以看出, 霍尔系数及霍尔片的灵敏度分别为

$$R_H = \frac{1}{ne} \quad (6)$$

$$K_H = \frac{R_H}{d} \quad (7)$$

若霍尔电压 U_H 用 V 为单位, 霍尔片的厚度 d 用 m 为单位, 电流 I 用 A 为单位, 磁感应强度 B 用 T 为单位, 则霍尔系数的单位是 m^3/C (米³/库仑)。

[说明]: 式 (6) 和 (7) 对大多数金属是成立的, 但对霍尔系数比金属高得多的半导体材料来说, 是不准确的。如果考虑载流子漂移速度的统计分布规律和载流子在运动中受散射等因素, 公式中应引入一个霍尔因子 A 。 A 与散射机理及能带结构有关, 非低温条件下晶格振动对散射起主要作用, 在弱磁场条件下, $A = 3\pi/8$, 因此

$$R_H = \frac{3\pi}{8} \frac{1}{ne}$$

本次实验简化计算, A 近似为 1。

(2) 霍尔效应的副效应

霍尔效应所引起的霍尔电压 U_H 是指 1 和 2 两点间的电压, U_H 的大小与 I 的大小及 B 的大小有关。 U_H 的正负与电流 I 、磁场 B 的方向及材料的性质有关。在推导以上公式时是从简化的理想情况出发的, 但实际情况要复杂得多。除霍尔效应外, 还有其他一些副效应与霍尔效应混在一起, 使霍尔电压的测量产生误差, 因此必须尽量消除之。下面简单介绍各种效应的特点。

① 厄廷好森 (Etinghausen) 效应所引起的电位差 U_E 是指由于载流子实际上是以不同的速度在平行于 x 轴的方向上运动着, 因此在磁场作用下, 大于或小于平均速度的载流子在洛仑兹力和霍尔电场力的共同作用下, 向 y 轴的正向或反向两侧偏转, 其动能在霍尔片两侧转化为热能, 结果在 1 和 2 两点间产生温差, 从而出现温差电动势 U_E 。 $U_E \propto IB$, U_E 的正负与 I 及 B 的方向有关。

② 能斯脱 (Nernst) 效应所引起的电位差 U_N 是指由于连接点 3、4 处的接触电阻可能不同, 或由于电极、半导体材料不同而产生不同的焦耳热, 使得电极 3 和 4 两点的温度不同, 从而引起载流子在 x 方向的运动产生热流, 它在磁场作用下在 1 和 2 两点间产生电位差 U_N 。当只考虑接触电阻差异而导致的能斯脱效应时, U_N 的符号只与磁场 B 的方向有关。

③ 里纪-勒杜克 (Righi-Leduc) 效应所引起的电位差 U_R 是指由于上述热流中的载流子的速度各不相同, 在磁场作用下也会使 1 和 2 两点间出现温差电动势 U_R 。同样, 若只考虑 3、4 处接触电阻差异而产生的热流, 则 U_R 的方向只与 B 的方向有关。

④ 不等位效应所引起的电位差 U_0 是指由于制作上的困难, 1、2 两点不可能恰好处在同一条等位线上, 因而只要样品中有电流通过, 即使磁场 B 不存在, 1 和 2 两点间也会出现电位差 U_0 。 U_0 的正负只与工作电流的方向有关, 严格地说, U_0 的大小在磁场不同时也略有不同。

⑤ 实际测量时, 由于仪表调整的状态, 以及仪器电压受杂散电磁场和电源地线的影响, 电压表会有附加电压 U_S 。 U_S 是与电流方向和磁场方向无关的量。

当 I 、 B 确定后, 霍尔片的输出电压应为上述几项的代数和

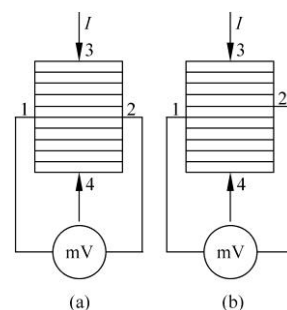


图 3 不等位效应

$$U = f(U_H, U_E, U_N, U_R, U_0, U_S) \quad (8)$$

副效应的消除方法:

通过改变工作电流 I 的方向和外加磁场 B 的方向的不同组合测量可以消除或减少 U_N 、 U_R 和 U_0 的影响。组合方法要根据 U_N 、 U_R 、 U_0 各项受电流和磁场方向变化的影响来确定。 U_E 的变化与 U_H 变化相同, 不能用上述方法消除, 但 U_E 等的值都远小于 U_H , 实验测量中可以略去。消除上述副效应的重点是消除不等位效应 U_0 。

(3) 磁电阻效应原理

在一定条件下, 导电材料的电阻值 R 随磁感应强度 B 的变化规律称为磁电阻效应。磁电阻可分为正常磁电阻、各向异性磁电阻、特大磁电阻、巨磁电阻和隧道磁电阻等。其中正常磁电阻的应用十分普遍。锑化铟传感器是一种价格低廉、灵敏度高的正常磁电阻, 有着十分重要的应用价值。在正常磁电阻情况下半导体内的载流子将受洛伦兹力的作用, 发生偏转, 在两端产生积聚电荷并形成霍尔电场。如果霍尔电场作用和某一速度的载流子受到的洛伦兹力作用刚好抵消, 那么小于或大于该速度的载流子将发生偏转。因此沿外加电场方向运动的载流子数目将减少, 电阻增大, 表现出横向磁电阻效应。如图4所示, 如果将A、B端短接, 则霍尔电场将不存在, 所有电子将向A端偏转, 也表现出磁电阻效应。

设磁阻器件在零磁场时电阻及电阻率分别为 $R(0)$ 、 $\rho(0)$, 磁场为 B 时电阻及电阻率分别为 $R(B)$ 、 $\rho(B)$ 。通常以电阻率的相对改变量 $\Delta\rho/\rho(0)$ 表示磁阻, $\Delta\rho = \rho(B) - \rho(0)$, 而 $\Delta R/R(0) \propto \Delta\rho/\rho(0)$, 其中 $\Delta R = R(B) - R(0)$ 。理论计算和实验都证明了在磁场较弱时, 一般正常磁阻器件的 $\Delta R/R(0)$ 正比于 B^2 , 而强磁场条件下 $\Delta R/R(0)$ 则为 B 的一次函数 (如图5曲线所示)。对于实验所用器件, $B \leq 0.06\text{T}$ 可看作弱磁场条件, $B \geq 0.12\text{T}$ 可看作强磁场条件。值得注意的是, $\Delta R/R(0)$ 与电流输入端C、D的状态 (恒流或恒压) 及A、B输出端是短路还是开路有关, 因此实验结果应注明工作条件。在实验中推荐C、D端恒流, A、B端短路的工作条件, 因为此时 $\Delta R/R(0)$ 最大。

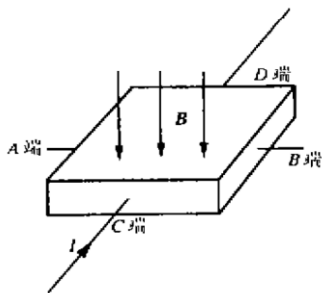


图4 磁阻器件

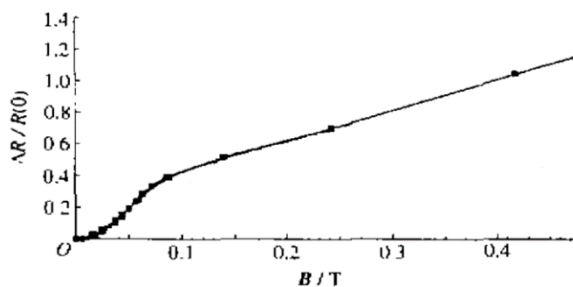


图5 $\Delta R/R(0)$ 与 B 的关系曲线

3. 实验内容

(1) 霍尔效应实验研究: 首先设计电路, 画出完整电路图; 安装实验电路时, 注意换向开关的作用, 使用位置调整机构使霍尔片 (磁阻元件) 处于磁隙中心位置后开始实验。

1) 测量霍尔片输出电压 U_H 与输入电流 I 的关系曲线, 要求电流源 $2.00 \sim 8.00\text{mA}$, 间隔 1.00mA , 每个测量点应测 $U_1(+B, +I_H)$ 、 $U_2(+B, -I_H)$ 、 $U_3(-B, -I_H)$ 和 $U_4(-B, +I_H)$ 4 组数据。可以证明,

$U_H = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 + U_3 - U_4)$ 。课后画出 $U_H \sim I$ 关系曲线, 计算霍尔片的灵敏度 K_H 、霍尔系数 R_H 和载流子浓度 n 的数值和不确定度。思考: 如何测定不等位效应 U_0 ?

2) 标定激励电流 I_M ($0 \sim 800\text{mA}$) 与磁极间磁场 B 的关系。

3) 测定磁极间隙水平方向磁场的分布曲线 $B \sim x$ (取 $I_0 = 4.00\text{mA}$, $I_M = 500\text{mA}$)。

4) 判断霍尔片载流子的类型是空穴还是电子。

5) 测量霍尔片中载流子的迁移率 μ 。

(2) 研究锑化铟磁阻器件的磁电阻效应 (建议实验条件: C、D 端恒流, A、B 端短路, $I_{CD} = 1.50\text{mA}$), 本实验要求测量磁电阻 $\Delta R/R(0)$ 随磁场的变化规律, 磁场电流 I_M : $0 \sim 1000\text{mA}$, 间隔 $50 \sim 100\text{mA}$; 前 6~8 个点为非线性区, 间隔 50mA , 后面为线性区, 间隔 100mA 。

4. 注意事项

(1) 霍尔元件及二维移动标尺易于折断、变形和损坏, 应注意避免受挤压、碰撞等, 实验前应检查两者及电磁铁是否松动、移位, 并加以调整。

(2) 霍尔电压 U_H 测量的条件是霍尔元件平面与磁感应强度 B 垂直, 此时 $U_H = K_H IB \cos \theta = K_H IB$, 即 U_H 取得最大值, 仪器在组装时已调整好, 为防止搬运、移动中发生的形变、位移, 实验前应将霍尔元件移至电磁铁气隙中心, 调整霍尔元件方位, 使其在 I_M 、 I 固定时, 输出 U_H 达到最大。

(3) 为了不使电磁铁过热而受到损害, 或影响测量精度, 除在测量有关数据时需要通以励磁电流 I_M 外, 其余时间最好断开励磁电流。

(4) 仪器不宜在强光照射下, 高温、强磁场和有腐蚀气体的环境下工作和存放。

(5) 仪器参数

励磁电流 I_M : 0~1000mA

霍尔元件电流 I : 1.50~10.00mA

霍尔电压电表量程: 199.9mV

磁电阻效应电压表量程: 1.999V

霍尔片尺寸: 300×100×3μm

5. 思考题

(1) 如何计算实验中的霍尔片的载流子迁移率 μ ? μ 可定义为单位电场强度作用下载流子的平均漂移速度 $\mu = v/E$, v 为载流子的速率, E 为电流场的电场强度。

(2) 如何观察不等位效应? 如何消除不等位效应对测量带来的影响?

(3) 如何利用霍尔效应测量磁场?

II-3 磁场分布测量

磁场的测量有许多方法，常用的有电磁感应法，半导体（霍尔效应）探测法和核磁共振法。本实验使用的是电磁感应法测量磁场，它是以简单的线圈作为测量元件，利用电磁感应原理直接测量亥姆霍兹（Helmholtz）线圈产生的磁场。值得一提的是本实验所使用的亥姆霍兹线圈在物理研究中有许多用处，如产生磁共振，消除地磁的影响等，获 1997 年诺贝尔物理奖的实验中，就有若干对这种线圈，因此熟悉这种线圈产生的磁场是很有意义的。

1. 实验目的

- (1) 学习电磁感应法测磁场的原理；
- (2) 学习用探测线圈测量载流线圈的磁场的方法；
- (3) 验证矢量叠加的原理；
- (4) 了解亥姆霍兹线圈磁场的特点。

2. 实验原理

(1) 电磁感应法测磁场

当导线中通有变化电流时，其周围空间必然产生变化磁场。处在变化磁场中的闭合回路，由于通过它的磁通量发生变化，回路中将有感应电动势产生。通过测量此感应电动势的大小就可以计算出磁场的量值。这就是感应法测磁场的实质。

因为磁场是一矢量场，所以测量磁场的任务，就是要测出场中各点的磁感应强度的大小和方向。为叙述简单起见，先假定有一个均匀的交变磁场，其量值随时间 t 按正弦规律变化

$$B_i = B_m \sin \omega t$$

式中 B_m 为磁感应强度的峰值，其有效值记作 B ， ω 为角频率。再假设置于此磁场中的探测线圈 T （线圈面积为 S ，共有 N 匝）的法线 $\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{B}_i$ 之间的夹角为 θ ，如图 1 所示，则通过 T 的总磁通 ϕ_i 为

$$\phi_i = NS \cdot \mathbf{B}_i = NSB_m \sin \omega t \cos \theta$$

由于磁场是交变的，因此在线圈中会出现感应电动势，其值为

$$e = -\frac{d\phi_i}{dt} = -NS\omega B_m \cos \omega t \cos \theta \quad (1)$$

如果把 T 的两条引线与一个交流数字电压表连接，交流数字电压表的读数 U 表示被测量值的有效值（rms），当其内阻远大于探测线圈的电阻时有

$$U = e_{\text{rms}} = NS\omega B \cos \theta \quad (2)$$

从（2）式可知，当 N ， S ， ω ， B 一定时，角 θ 越小，交流数字电压表读数越大。当 $\theta=0$ 时，交流数字电压表的示值达最大值 U_{max} ，（2）式成为

$$B = \frac{U_{\text{max}}}{NS\omega} \quad (3)$$

测量时，把探测线圈放在待测点，用手不断转动它的方位，直到数字电压表的示值达到最大为止。把所得读数 U_{max} 代入（3）式就可算出该点的磁场值。

B 的方向本来可以根据数字电压表的示值最大时探测线圈的法线 $\mathbf{n}$ 的方向来确定，但这样做磁场方向不容易定准，不如根据数字电压表读数为最小（实际为零）来判断磁场方向较为准确。这是因为这时探测线圈的 $\mathbf{n}$ 与磁场方向垂直，而 U 对 θ 的导数在 $\theta=\pi/2$ 时最大。

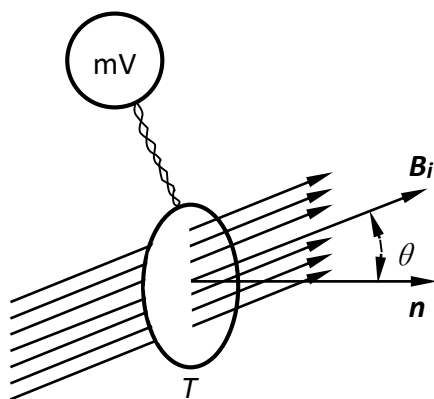


图 1 感应法测磁场原理图

值得指出的是, 公式 (3) 是用普通的探测线圈在均匀场条件下得出来的。如果磁场分布不均匀, 情况就复杂多了。用普通探测线圈只能测出线圈平面内磁感应强度法向分量的平均值, 而不能测出非均匀磁场中各点的值, 除非将探测线圈做得非常小, 但这又会使 NS 很小而降低测量的灵敏度。为解决这一矛盾, 人们设计出一种特殊尺寸的圆柱形线圈, 用它探测非均匀场时, 保证平均场同探测线圈几何中心上的磁场相等。这种线圈满足如下条件: ①线圈长度 L 和外径 d_0 之比为 0.72 (或近似取为 $2/3$); ②内径 d_i 不大于外径 d_0 的 $1/3$ (本实验中取 $d_i = d_0/3$); ③线圈体积适当小。这样, 线圈的平均面积 S 为

$$S = \frac{13}{108} \pi d_0^2 \quad (4)$$

在上述条件下, 将磁场在线圈中心附近用泰勒级数展开, 可以求出通过线圈的总磁通 ϕ 和线圈中心磁感应强度 B_0 的关系为

$$\phi = NSB_0 \quad (5)$$

这样, 就可用 B_0 和平均面积 S 代入 (3) 式, 并将 ω 以 $2\pi f$ 代入, 可得

$$B_0 = \frac{108U_{\max}}{13N\pi d_0^2 \omega} = \frac{108U_{\max}}{26N\pi^2 f d_0^2} \quad (6)$$

式中 f 为磁场变化的频率。 N 和 d_0 分别为探测线圈的匝数和外径, $U_{\max}$ 为感应电压最大值。当 $U_{\max}$ 用 V 作单位、 d_0 用 m 作单位时, 由 (6) 式求得的 B_0 单位为 T。实验中所用的探测线圈外形图见图 2。当频率 f 和探测线圈一定时, (6) 式可改写为

$$B_0 = kU_{\max} \quad (7)$$

式中

$$k = \frac{108}{26N\pi^2 f d_0^2} \quad (8)$$

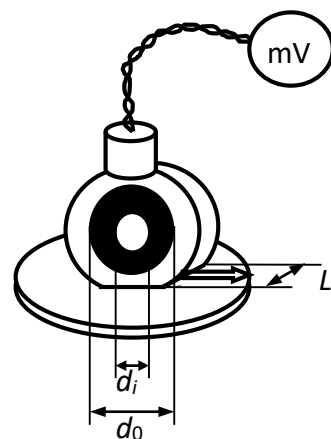


图 2 圆柱形探测线圈

(2) 载流圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场

① 载流圆线圈的磁场

设有一半径为 R 的线圈, 通以电流, 如图 3 所示。根据毕奥-沙伐尔定律, 可计算出在圆形电流轴线上各点的磁感应强度 B 。它是一个非均匀磁场, 其方向沿轴线方向, 其量值为

$$B = \frac{\mu_0 N_0 R^2 I}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (9)$$

式中 N_0 是圆线圈的匝数, R 为圆线圈的平均半径, I 为线圈中的电流 (本实验中应以有效值代入), x 为轴线上观测点离圆线圈中心 O 的距离。以上各量均采用 SI 单位, 式中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H/m}$ (亨利每米) 为真空磁导率。

② 亥姆霍兹线圈的磁场

理论计算表明, 如果有一对相同的载流圆线圈彼此平行且共轴, 通以同方向电流 I , 当线圈间距 a 等于线圈半径 R 时, 则两个载流线圈的总磁场在轴的中点附近的较大范围内是均匀的, 这对线圈称为亥姆霍兹线圈, 如图 4(a) 所示。轴上磁场分布的示意图如图 4(b) 所示。它在科学实验中应用较广泛, 尤其是当所需均匀磁场不太强时, 亥姆霍兹线圈能较容易地提供范围较大而又相当均匀的磁场。

磁场在中点附近的均匀性证明如下:

各单个线圈在轴线上离二线圈中心 O 点的距离为 x 的一点处的磁场分别为：

$$B_I = \frac{\mu_0 NI}{2} \frac{R^2}{[R^2 + (x + a/2)^2]^{3/2}}$$

$$B_{II} = \frac{\mu_0 NI}{2} \frac{R^2}{[R^2 + (x - a/2)^2]^{3/2}}$$

合成后在 $x=0$ 处展开

$$B = B_I + B_{II} = B_0 + \left. \frac{dB}{dx} \right|_{x=0} x + \frac{1}{2!} \left. \frac{d^2 B}{dx^2} \right|_{x=0} x^2 + \dots$$

对于这样的泰勒展开式，由于对称性可以证明所有奇次阶微分在 $x=0$ 处均为零。而对偶次阶，当 $a=R$ 时

$$\left. \frac{d^2 B}{dx^2} \right|_{x=0} = 0, \text{ 所以}$$

$$B = B_0 + \frac{1}{4!} \left. \frac{d^4 B}{dx^4} \right|_{x=0} x^4 + \dots = B_0 \left[1 - \frac{144}{125} \left(\frac{x}{R} \right)^4 + \dots \right]$$

可知在轴线中心区磁场是很均匀的，例如在 $x=\pm R/3$ 处，方括号中第二项为 1.4%。

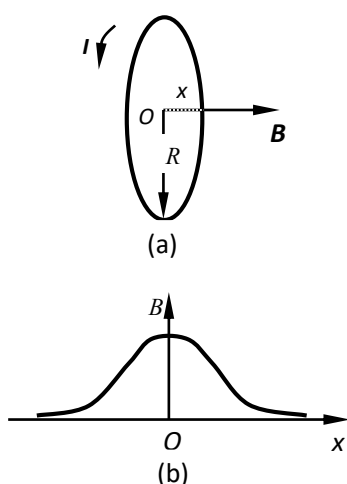


图 3 载流圆线圈轴线上的磁场分布

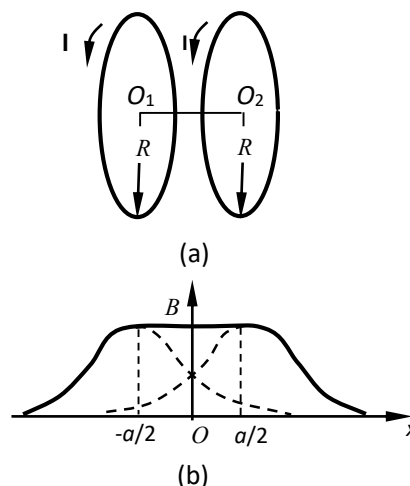


图 4 亥姆霍兹线圈轴线上的磁场

3. 实验仪器

非均匀磁场测量仪器包括主体载流圆线圈、探测线圈以及给圆线圈供电的信号发生器、串进圆线圈供电回路用来测电流大小的采样电阻、测探测线圈与采样电阻上的交流电压的数字万用表等等，如图 5 所示。

① 载流圆线圈：两个完全相同的圆线圈 I 和 II 平行共轴地竖直装在仪器底板上，其间距可调可测， $R=11.0\text{cm}$ 。每个线圈匝数 $N_0=500$ 匝。I 和 II 线圈的接线端分别在线圈下方支撑柱上，以红黑代表电流方向，线圈可单独通电，也可串联接通。当间距等于 R 且串联同向通电时组成亥姆霍兹线圈。圆线圈底板上另用支柱架设了有机玻璃板，其上用小孔定位了测量点的坐标，当探测线圈插入到测量孔位时，其中心轴线正好位于载流圆线圈轴线所处的水平面内。

② 探测线圈：见图 2，线圈匝数约为 5000 匝（确切参数标在探测线圈上），外径 $d_0=1.20\text{cm}$ ，内径 $d_i=0.40\text{cm}$ ，长度 $L=\frac{2}{3}d_0\approx 0.80\text{cm}$ ，圆底座上刻度分度为 2° ，在垂直于线圈法线的方向上刻有一个小箭头，以便测出磁场的方向。

实验时载流圆线圈供电选正弦信号，频率范围 300~500Hz，电流 5~10mA（调信号发生器的峰峰值以改变电流）。数字万用表选交流 200mV 档并配合双刀双掷开关用以兼测采样电阻上的电压与探测线圈的输出。

4. 实验任务

(1) 分别测量两个单个圆线圈通电流时沿轴线方向的磁场分布，并测出轴外 M 点的磁感应强度的大小和方向。按矢量叠加原理算出合磁场。自拟实验线路，通以 5~10mA 左右的相同电流，采样电阻 R_s 值标在电阻盒上。各测量点间隔为 1cm。

将两个圆线圈 I 和 II 串接起来，仍通以相同的电流，测量沿轴线上各点的磁场分布，并测出轴外 M 点的磁场大小和方向。将此结果与上面分别测得的单个线圈通电时的磁场叠加后的结果加以比较，验证磁感应强度的大小和方向是否符合矢量叠加原理。

(2) 测量亥姆霍兹线圈轴线附近的磁场分布情况。除已测得的轴上各点的磁场外，再在轴线中点附近两侧各测若干点（4—8 点）的磁感应强度大小和方向。将所有数据进行比较，可粗略地了解亥姆霍兹线圈轴线附近一定区域内磁场的均匀情况。

(3) 线圈 I 单独通电时，测量线圈平面内中心 O 点和边缘 Q 点的磁感应强度的大小和方向。

(4) 圆线圈 I 和 II 通以反相电流，或改变圆线圈 I 和 II 的间距，测量轴线上几个点的磁感应强度大小和方向。

5. 数据表格与数据处理

先记录下列参数：

圆线圈编号 _____，圆线圈匝数 $N_0=$ _____，平均半径 $R=$ _____ cm。

探测线圈编号 _____，探测线圈匝数 $N=$ _____，外径 $d_0=$ _____ cm。

采样电阻 $R_s=$ _____ Ω ， R_s 上电压大小 $R_s I=$ _____ mV

(1) 测量圆线圈轴线上各点磁场及验证矢量叠加原理的数据表格参考如下：

测量 情况 被测 点编号	分别测量					叠加计算结果		综合测量	
	圆线圈 I 通电			圆线圈 II 通电		I 和 II 合成		I 和 II 串接	
	$U_{\max}$ (mV)	B_I (T)	θ ($^\circ$)	$U_{\max}$ (mV)	θ ($^\circ$)	$U_{\max}$ (mV)	θ ($^\circ$)	$U_{\max}$ (mV)	θ ($^\circ$)
0									
1									
$\vdots$									
11									
轴外 M 点									

① 表格中 θ 指磁场方向与圆线圈轴线方向的夹角，记录 θ 角时应标明磁场相对于轴线的正方向。测量磁场方向时， M 点必须测，其他点只要测 3—4 个有代表性的点即可。



图 5 实验仪器

- ① 载流圆线圈 ② 探测线圈 ③ 信号发生器
④ 四位半数字万用表 ⑤ 采样电阻 ⑥ 双刀双掷开关

② 对单个圆线圈轴上各点的磁场分布, 应画出 B - x 曲线。并比较实验值与由 (9) 式算得的理论值二者之间是否一致。

③ 从轴外点 M 的测量数据出发, 验证矢量叠加原理。报告中要有该点处 $\mathbf{B}$ 的矢量合成图和 $\mathbf{B}$ 的大小、方向计算过程。

(2) 测量亥姆霍兹线圈磁场情况。数据表格自拟。根据这些测量结果, 对其磁场均匀情况作一简单的说明。

(3) 记下圆线圈平面内 Q 点的磁感应强度的大小和方向, 比较 O 、 Q 两点中哪一点的 B 值大, 并定性说明其理由。

(4) 圆线圈 I 和 II 通以反相电流, 或改变圆线圈 I 和 II 的间距, 记录实验数据并计算结果, 并与理论分析结果相比较。

6. 思考题

(1) 电磁感应法测磁场的原理是什么? 本实验测磁感应强度的计算公式是什么?

(2) 用探测线圈测磁场时, 探测线圈输出电压的极大值可确定磁场的_____, 输出为极小值时探测线圈的方位可用来判断磁场的_____。

(3) 亥姆霍兹线圈是怎么组成的? 其基本条件是什么? 它的磁场特点是什么?

II-4 塞曼效应实验

塞曼效应 (Zeeman effect) 是近代物理学史上一个著名的实验。1896 年, 荷兰著名实验物理学家塞曼 (Pieter Zeeman, 1865-1943) 根据法拉第的想法, 把钠光源置于足够强的磁场中, 来探测磁场对谱线的影响。结果发现原来的一条谱线在磁场作用下分裂成了几条偏振化的谱线, 分裂的谱线条数随能级的类别而不同, 这种现象称为塞曼效应。历史上首先观测到并给予理论解释的是谱线一分为三的现象, 后来又发现了比三分裂现象更为复杂的难以解释的情况, 因此前者称为正常或简单塞曼效应, 后者为反常或复杂塞曼效应。塞曼效应是继法拉第效应和克尔效应之后被发现的第三个磁光效应, 有力地支持了光的电磁理论, 成为研究原子结构的重要方法之一, 证实了原子具有磁矩和空间取向量子化, 使人们对物质的光谱、原子和分子的结构有了更多的了解。对塞曼效应的研究推动了量子理论的发展和实验手段的进步, 特别是由于及时得到洛伦兹 (Hendrik Antoon Lorentz) 的理论解释, 更受到人们的重视, 被誉为继 X 射线之后物理学最重要的发现之一。塞曼 (P. Zeeman) 及其导师洛伦兹 (H.A. Lorentz) 也因在磁场对光辐射现象作用研究领域所做的特殊贡献而荣获 1902 年诺贝尔物理学奖。

1. 实验目的

- (1) 学习观察塞曼效应的方法, 用法布里—珀罗 (F-P) 标准具观测汞 546.1nm 谱线的塞曼分裂。
- (2) 掌握塞曼分裂谱线裂距的测量方法, 并与理论值比较反算某一励磁电流下磁感应强度 B 的大小。

2. 实验原理

(1) 磁场中的能级分裂——塞曼效应

塞曼效应的产生是由于原子的总磁矩 (轨道磁矩和自旋磁矩) 受外磁场作用的结果。在忽略核磁矩的情况下, 原子中电子的轨道磁矩 $\vec{\mu}_L$ 和自旋磁矩 $\vec{\mu}_S$ 合成原子的总磁矩 $\vec{\mu}$, 与电子的轨道角动量 $\vec{P}_L$ 、自旋角动量 $\vec{P}_S$ 以及合成总角动量 $\vec{P}_J$ 之间有如下关系 (见图 1)

$$\begin{cases} \mu_L = \frac{e}{2m} P_L \\ \mu_S = \frac{e}{m} P_S \end{cases} \quad (1)$$

其中

$$\begin{cases} P_L = \sqrt{L(L+1)} \frac{h}{2\pi} \\ P_S = \sqrt{S(S+1)} \frac{h}{2\pi} \end{cases} \quad (2)$$

式中 L 和 S 分别表示轨道量子数和自旋量子数, e 和 m 分别为电子的电荷和质量, h 为普朗克常数。

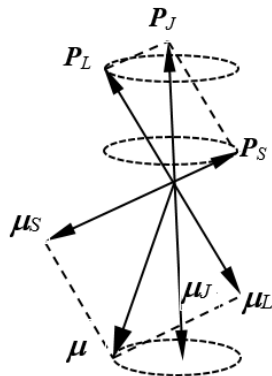


图 1 角动量和磁矩矢量图

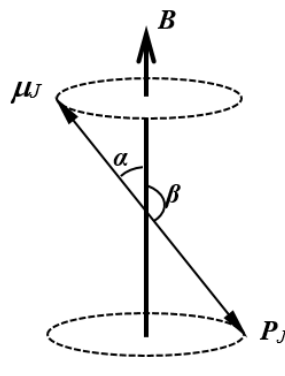


图 2 角动量旋进

由于 μ_L 和 P_L 的比值不同于 μ_S 和 P_S 的比值, 因而原子的总磁矩 μ 不在总角动量 P_J 的延长线上, 所以 μ 绕 P_J 的延长线旋进。 μ 在 P_J 方向上分量 μ_J 对外的平均效果不为零, 在进行矢量迭加运算后, 得到有效

μ_J 为

$$\mu_J = -gP_J \frac{e}{2m} \quad (3)$$

其中 g 为朗德因子, 在 LS 耦合 (轨道自旋耦合) 情况下

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} \quad (4)$$

如果知道原子态的性质, 它的磁矩就可以通过 (3)、(4) 式计算出来。当原子处于外磁场中时, 原子的总磁矩 μ 将绕外磁场 B 的方向作旋进, 使原子获得了附加的能量。

$$\Delta E = \mu_J B \cos(\vec{P}_J \cdot \vec{B}) = -\mu_J B \cos\alpha = g \frac{e}{2m} P_J B \cos\beta \quad (5)$$

由于 μ_J 或 P_J 在外磁场中取向是量子化的, 所以 P_J 在外磁场方向的分量 $P_J \cos\beta$ 也是量子化的, 它只能取如下数值:

$$P_J \cos\beta = M \frac{h}{2\pi} \quad (6)$$

M 称为磁量子数, 只能取

$$M = \pm J, \pm (J-1), \dots, \pm 1, 0 \quad (7)$$

共 $(2J+1)$ 个值。把 (6) 式代入 (5) 式

$$\Delta E = Mg \frac{eh}{4\pi m} B = Mg\mu_B B \quad (8)$$

$\mu_B = \frac{eh}{4\pi m}$ 为玻尔磁子。上式说明在稳定磁场作用下, 原来的一个能级, 分裂成 $(2J+1)$ 个能级, 每个能级的附加能量由 (8) 式决定, 它正比于外磁场强度 B 和朗德因子 g 。

(2) 塞曼跃迁的选择定则

设某一光谱线是由能级 E_2 和 E_1 之间的跃迁而产生的, 则其谱线的频率 ν 同能级有如下关系

$$h\nu = E_2 - E_1$$

在外磁场作用下, 上下两能级分裂为 $(2J_2+1)$ 个和 $(2J_1+1)$ 个子能级, 附加能量分别为 ΔE_2 、 ΔE_1 , 从上级能级各子能级到下级能级各子能级的跃迁产生的光谱线频率 ν' 应满足下式

$$h\nu' = (E_2 + \Delta E_2) - (E_1 + \Delta E_1) = h\nu + (M_2 g_2 - M_1 g_1) \mu_B B \quad (9)$$

即分裂后的某一子谱线与未分裂时相比频率变化为

$$\nu' - \nu = (M_2 g_2 - M_1 g_1) \frac{e}{4\pi m} B$$

用波数差来表示

$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{\nu' - \nu}{c} = (M_2 g_2 - M_1 g_1) \frac{e}{4\pi mc} B = (M_2 g_2 - M_1 g_1) L \quad (10)$$

其中 $L = \frac{e}{4\pi mc} B = 0.467B$ 为洛伦兹单位, B 的单位用 T (特斯拉), L 的单位是 cm^{-1} 。

M 的选择定则为 $\Delta M = 0, \pm 1$ 。当 $\Delta M = 0$ 时, 产生 π 线, 为振动方向平行于磁场的线偏振光, 只能在垂直于磁场的方向观察到 (但当 $\Delta J = 0$ 时, $M_2 = 0$ 到 $M_1 = 0$ 的跃迁被禁止)。当 $\Delta M = \pm 1$ 时, 产生 σ 线, 在垂直于磁场方向观察时为振动方向垂直于磁场的线偏振光; 而迎着磁场方向观察时, $\Delta M = 1$ 的 σ 线是左旋圆偏振光, 频率增加, $\Delta M = -1$ 的 σ 线是右旋圆偏振光, 频率减小。

(3) 汞 546.1nm 谱线在磁场中的分裂

波长 546.1nm 的谱线是汞原子从 $\{6s7s\}^3S_1$ 到 $\{6s6p\}^3P_2$ 能级跃迁时产生的, 其上下能级有关的量子数值列在表 1。在磁场作用下能级分裂如图 3 所示。可见汞 546.1nm 一条谱线在磁场中分裂成 9 条线 (反常塞曼效应), 相邻谱线裂距为 $L/2$ 。垂直于磁场方向观察, 中间三条谱线为 π 线, 两边各三条为 σ 线; 平行于磁场观察, π 线不出现, 对应的六条 σ 线分别为 3 条右旋圆偏振光和 3 条左旋圆偏振光。在垂直于磁场方向观察时 9 条分裂谱线的强度 (以中心 546.1nm 谱线的强度为 100) 随频率增加分别为 12.5, 37.5, 75, 75, 100, 75, 75, 37.5, 12.5。

		上能级	下能级
外层电子		$6s7s$	$6s6p$
项符		3S_1	3P_2
轨道量子数	L	0	1
自旋量子数	S	1	1
总量子数	J	1	2
朗德因数	g	2	$3/2$
磁量子数	M	1, 0, -1	2, 1, 0, -1, -2
Mg		2, 0, -2	3, 3/2, 0, -3/2, -3

表 1 Hg 的 546.1nm 谱线的上下能级

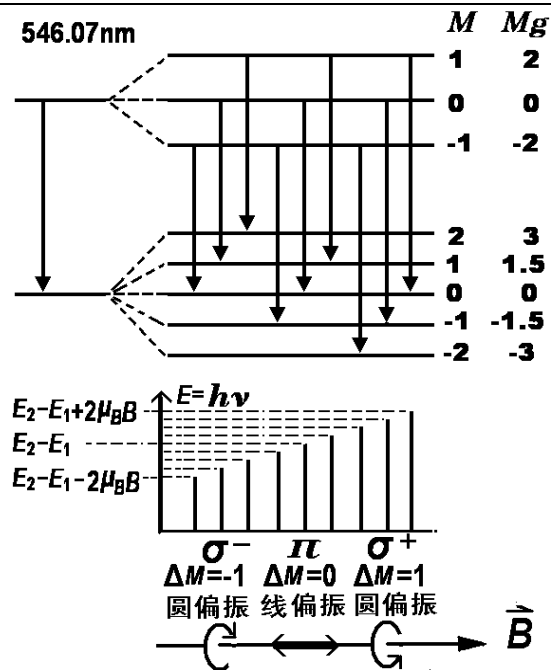


图 3 Hg 的 546.1nm 谱线的塞曼分裂

(4) 法布里—珀罗 (Fabry—Perot) 标准具

观察塞曼分裂时，一般光谱线最大的塞曼分裂仅有几个洛伦兹单位，用普通棱镜光谱仪难以观察。因此，实验中采用高分辨率仪器，即法布里—珀罗标准具 (Fabry—Perot, 简记为 F—P 标准具)。

① F—P 标准具的工作原理

F—P 标准具是由两块平行玻璃板及中间的间隔圈组成。平板玻璃内表面的平整度加工精度要求很高，一般达到 $\frac{\lambda}{20} \sim \frac{\lambda}{100}$ 。为了消除背面反射所产生的干涉与正面所产生的干涉重叠，每块都不是严格的平行平面玻璃板，板的两个面成一很小的夹角，通常是 $20' \sim 30'$ ，平板的表面镀有多层介质薄膜，以提高反射率 (高于 90%)。间隔圈用膨胀系数很小的熔融石英材料 (或铟钢) 精加工成一定的厚度，用于保证两块平面玻璃板之间精确的平行度和稳定的间距。

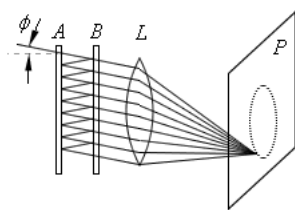


图 4 多光束干涉条纹的形成

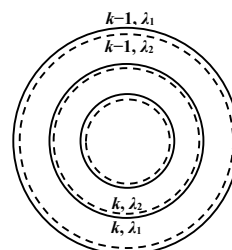


图 5 自由光谱范围示意图

F—P 标准具是多光束干涉装置。当一束单色平行光以小角度 φ 射入 F—P 标准具后，在标准具的 A、B 两平行玻璃板的内表面之间经过多次反射，分成相互平行的多束光从 B 板外表面出射，再经透镜会聚后，在其焦平面上形成干涉条纹，如图 4 所示。设 A、B 两平行玻璃板内表面间的距离为 d ，空气折射率近似为 $n=1$ ，则相邻两光束的光程差为 $\Delta = 2d \cos \varphi$ 。产生干涉极大的条件为 $\Delta = 2d \cos \varphi = k\lambda$ ， k 为整数，称为干涉序。由于标准具的间距 d 固定，在波长 λ 不变的条件下，不同的干涉序 k 对应不同的入射角 φ 。在扩展光源照明下，F—P 标准具产生等倾干涉，干涉条纹是一系列的同心圆环，中心处级次最高。

② F—P 标准具的性能表征

F—P 标准具的性能主要用自由光谱范围 $\Delta\lambda$ 及精细度 N_e (或分辨本领) 两个特征常数来表征。

(一) 自由光谱范围 $\Delta\lambda$

设波长为 λ_1 和 λ_2 ($\lambda_1 < \lambda_2$) 的两束光以相同的方向射到 F—P 标准具上, 它们各产生一组同心圆环状干涉条纹。对同一干涉级 k , λ_2 的干涉圆环的直径较 λ_1 的小些, 如图 5 所示。

逐渐加大 λ_1 与 λ_2 的波长差, 使 λ_2 的 $(k-1)$ 级亮环与 λ_1 的 k 级亮圆环重迭, 即 $k\lambda_1 = (k-1)\lambda_2$, 则 $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = \lambda_2/k$ 。因为 k 是很大的数, 可用中心花纹的序数代替, 即 $\varphi \approx 0$, $2d = k\lambda_1$, $k = 2d/\lambda_1$, 且 $\lambda_1 \approx \lambda_2 \approx \lambda$, 则有

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2d} \quad (11)$$

用波数表示为

$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{1}{2d} \quad (12)$$

以上二式为自由光谱区定义, 也就是标准具的色散范围。它表征了标准具所允许的不同波长的干涉花纹不重序的最大波长差。若被研究的谱线波长差或波数差大于仪器的色散范围时, 两套花纹之间就要发生重叠或错序。因此在使用标准具时, 要根据研究对象的光谱范围来选择仪器的色散范围。假设 F-P 标准具的间距 $d = 2\text{mm}$, 对 $\lambda = 546.1\text{nm}$ 的情况, $\Delta\lambda = 0.075\text{nm}$ 是标准具的自由光谱区, 而汞 546.1nm 谱线在 $B = 1\text{T}$ 时其 9 条分裂谱线最大波长差为 0.056nm , 因此可以用 $d = 2\text{mm}$ 的 F-P 标准具研究汞 546.1nm 谱线在磁场中的分裂。

(二) 分辨本领与精细度

设 $\Delta\lambda_R$ 是标准具能分辨的最小波长差, 通常定义 $\lambda/\Delta\lambda_R$ 为光谱分辨本领 (或分辨率), 它与精细度 N_e 的关系见式 (13), 其中 k 为干涉级次。而精细度 N_e 的物理意义是相邻两个干涉序花纹之间能够被分辨的干涉花纹的最大数目, 它只依赖于 F-P 内表面反射膜的反射率 R (关系式见式 (14)), 反射率愈高, 精细常数愈大, 干涉亮环亦越细锐, F—P 标准具能够分辨的条纹数愈多, 也就是仪器分辨本领愈高, 即刚能被分辨的两相邻亮环的几何间隔越小, 刚能被分辨的相应的两相邻波长的波长差 $\Delta\lambda_R$ 越小。

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda_R} = kN_e \quad (13)$$

$$N_e = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R} \quad (14)$$

一般为获得高分辨本领, R 须为 90% 以上。例如, 对于 $d = 2\text{mm}$, $\lambda = 546.1\text{nm}$ 的情况, $\lambda/\Delta\lambda_R = 2.2 \times 10^5$, $\Delta\lambda_R = 0.0025\text{nm}$ 。可见, F—P 标准具分辨本领很高。考虑 F-P 板内表面实际加工精度及反射膜不均匀等因素, 其精细常数比理论值要稍小一些。

(5) 塞曼效应测量公式

用透镜把 F—P 标准具的干涉圆环成像在焦平面上, 圆环的直径为 D , 有 $\frac{D}{2} = f \tan \varphi$ (如图 6 所示), f 为透镜焦距。对于近中心

圆环 $\tan \varphi \approx \sin \varphi \approx \varphi$, $\cos \varphi = 1 - \frac{\varphi^2}{2}$ 代入 $\Delta = 2d \cos \varphi = k\lambda$ 中

$$\text{得} \quad 2d \left(1 - \frac{D^2}{8f^2} \right) = k\lambda \quad (15)$$

由此式可见, 干涉级次 k 与圆环的直径 D 的平方成线性关系, 随着直径的增大, 圆环将越来越密。

对于同一波长相邻级次 k 和 $k-1$ 级圆环直径分别为 D_k 和 D_{k-1} , 其直径平方差

$$\Delta D^2 = D_{k-1}^2 - D_k^2 = \frac{4\lambda f^2}{d} \quad (16)$$

可见 ΔD^2 是与干涉级次 k 无关的常数。

对于同一级次有微小波长差的不同波长 λ_a 、 λ_b 而言, 由式 (15)、(16) 及 $2d = k\lambda$ 可得 $\Delta\lambda_{ab}$ 为

$$\Delta\lambda_{ab} = \frac{\lambda^2}{2d} \cdot \frac{D_b^2 - D_a^2}{D_{k-1}^2 - D_k^2} \quad (17)$$

用波数差表示时

$$\Delta\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_b - \tilde{\nu}_a = \frac{D_b^2 - D_a^2}{2d(D_{k-1}^2 - D_k^2)} = \frac{\Delta D_{ab}^2}{2d\Delta D^2} \quad (18)$$

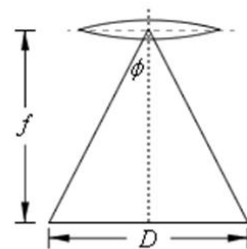


图 6 用 F—P 标准具测量波长差示意图

比较式 (18) 与式 (10) 可知, 通过谱线塞曼分裂的观测, 可以研究原子能级分裂的情况、可以测 e/m 、反算 B 等。

3. 实验仪器装置

实验装置结构原理如图 7 所示。笔型汞灯置于电磁铁中心气隙中, 汞灯发出的光经过聚光透镜、偏振片、546nm 滤光片照射到 F-P 标准具上, 最后在焦距为 f 的成像物镜的焦平面上形成一系列圆环, 可用测微目镜直接测量焦平面上的圆环直径。这样, 测微目镜与成像物镜可以看成是一个测量望远镜系统。也可以利用照相机进行观察记录谱线。

实际装置如图 8, 照相机由测微目镜取代, 成像物镜与测微目镜已组合为测量望远镜并调焦到无穷远。

4. 实验内容及操作

实验任务为在垂直于磁场方向用 F-P 标准具定性观察 Hg546.1nm 谱线的塞曼分裂, 分析谱线的偏振成份, 定量测量塞曼分裂间隔并反算磁感应强度 B 。

(1) 准备工作

把笔型汞灯放在电磁铁的磁极间, 用漏磁变压器点燃汞灯。用导线连接稳流稳压电源输出到电磁铁, 使电流调节旋钮反时针旋到头。

(2) 光路调节

①调节聚光透镜的高度、位置和角度, 使光源经透镜后的照明基本均匀 (用白纸片观察), 尽可能强的光斑落在 F-P 的镜片上。

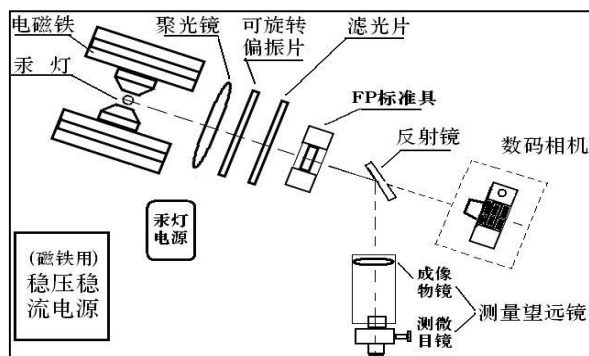


图 7 实验装置结构示意图



图 8 实验装置照片

②放置干涉滤光片, 要求汞灯光斑充满干涉滤光片孔径 (实际中心直径约 25 mm)。

③调节聚光镜、滤光片、标准具与光源大致共轴。标准具正前面的三个微调螺钉可用来调整两面的平行度, 实验前已基本由教师调校好。标准具侧面的螺钉可以微调旋转角, 标准具底座后部朝上的螺钉可以微调俯仰角。

④调整测量望远镜的高度, 使望远镜的轴线和光具座上的各光学部件的光轴基本在同一水平面内, 整体平移或转动望远镜, 使能看到清晰的同心干涉圆环图象 (必要时可以调 F-P 标准具两平面平行度、改变成像物镜与测微目镜间距等, 但要谨慎操作)。注意测微目镜使用时应消视差、消空程。

(3) 塞曼效应观测

①在垂直于磁场方向先观察零场花样 (不加磁场), 然后打开励磁稳流稳压电源, 逐步增强电流到 3.5 A 左右, 观察加磁场后的塞曼效应花样, 应该能看到清晰的塞曼分裂的九条谱线。

②在聚光透镜的框架上装上偏振片, 轻轻拧好固定螺钉。转动偏振片可以分别看到塞曼分裂的 σ 分量和 π 分量, 谱线会变成 6 条或 3 条。结合实验原理, 观察谱线状况及对应的偏振片透光方向读数与方位, 并做记录, 与理论相比较分清 π 线、 σ 线。

(4) 测量

①取下偏振片。在励磁电流 $I_M=3.50A$ 时, 选择 9 条分裂子谱线中一对合适的谱线圆环 (最好不选相邻环线, 请考虑原因)、和其中之一环对应的低一级次的环, 并记录所测子谱线的间隔个数, 用测量望远镜分别测量这些圆环的直径。运用式 (18) 算出这对谱线之间的波数差, 进而依据间隔个数计算出 $I_M=3.50A$ 时磁感应强度 B 的

大小，重复测 3~5 次。

②在励磁电流 I_M 分别为 2.50、3.00、和 4.00 A 等电流值时测磁感应强度 B (1 次测量即可)。画出 B 和 I_M 的关系并分析解释。

注意事项

①F—P 标准具、干涉滤光片是精密光学元件，务必要保护好，严禁触摸光学面。对标准具调节操作要细心，切勿摔、磕标准具。从支架上装卸标准具的工作必须由实验工程师进行。

②由于电磁铁具有大电感，磁铁电源开启前必须使电流调节旋钮反时针旋到头，实验结束前，必须先使电流调到零之后再关断电源的开关，以免损坏仪器。

5. 思考题

(1) 实验中如何鉴别塞曼分裂的 π 成分和 σ 成分？如果可以沿磁场方向观测，请问应如何观察和区分 σ 成分中左旋和右旋圆偏振光？如何确定其与 $\Delta M = +1$ 或 $\Delta M = -1$ 的对应关系？

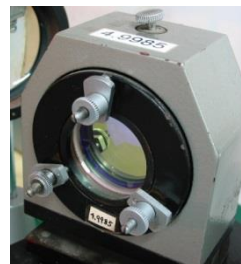
(2) 如果将 F—P 标准具密封，并且使其中的气体压强缓慢增加，试预测干涉花样的变化及其规律。

(3) 尝试讨论利用塞曼效应研究原子内部能级结构的方法和应用。

附：F—P 标准具的调整

标准具靠三个压紧的弹簧螺丝来调整两个内表面的平行度。

适当调整标准具、透镜位置，使其与汞灯、聚光透镜、滤光片共轴。打开电源，点亮汞灯，在不加磁场的情况下用眼睛直接透过 F—P 标准具观察条纹，若干涉环不够清晰或不圆则需要调节标准具的三个螺钉和透镜位置，直到圆环清晰、照度均匀、并且环的圆心在标准具的中心。标准具两内表面调解平行的判断依据是用眼睛可以观察到一组同心干涉圆环，而且当眼睛上下左右微微晃动时，圆环的大小不随眼睛的晃动而变化，圆环中心不会有条纹缩进或冒出。若标准具两内表面不严格平行，需要依下述方法调整：当眼睛晃动的方向是 d 增大的方向，则有干涉圆环从中心“冒出来”，或中心处的圆环向外扩大。这时就把这个方向的螺丝压紧，或把相反方向的螺丝放松，经过这样多次的细心调节后，可达到圆环不随眼睛的移动而变化，F—P 标准具调节完成。



II-5 用单色仪测定介质的吸收曲线

1. 实验目的

- (1) 了解光谱测量基本仪器——光栅单色仪的基本构造并掌握其使用方法;
- (2) 加深对介质光谱特性的了解, 掌握测量介质的吸收曲线或透射曲线的原理和方法;

2. 实验原理

介质对光的吸收、透射和反射通常与入射光的波长有关, 介质的这种特性称为介质的光谱特性。测量介质的光谱特性是光学测量及材料研究等方面的重要内容。

光谱学是光学的一个分支学科, 广泛应于化学、生物、材料、天文等多个领域。光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后, 被色散开的单色光按波长大小而依次排列的图案, 全称为光学频谱。单色仪是常用的基本光谱仪器, 可用它来产生各种波长的单色光, 常用于测量介质的光谱特性、光源的光谱能量分布以及光电探测器的光谱响应等。单色仪还是其它光谱仪器(如分光光度计等)的主要组成部分。本实验中用单色仪测量钹玻璃的吸收曲线。

当一束光入射到有一定厚度的介质上时, 有一部分光被反射, 另有一部分光被介质吸收, 剩下的光从介质透射出来。

设有一束波长为 λ 、入射光强为 I_0 的单色平行光垂直入射到一块厚度为 d 的介质平板上, 如图 1 所示。如果从界面 1 反射光的光强为 I_R , 从界面 1 向介质内透射的光的光强为 I_1 , 入射到界面 2 的光的光强为 I_2 , 从界面 2 出射的透射光的光强为 I_T , 则定义介质板的光谱外透射率 T 和介质的光谱透射率 T_i 分别为

$$T = \frac{I_T}{I_0} \quad (1)$$

$$T_i = \frac{I_2}{I_1} \quad (2)$$

这里的 I_R 、 I_1 、 I_2 和 I_T 都应该是光在界面 1 和 2 上以及介质中多次反射和透射的总效果。

通常, 介质对光的反射、透射和吸收不但与介质有关, 而且与入射光的波长有关。这里为简单起见, 对以上及以后的各个与波长有关的量都省略波长标记, 但都应将它们理解为光谱量。光谱透射率 T_i 与波长 λ 的关系曲线称为透射曲线。在介质内部(假定介质内部无散射), 光谱透射率 T_i 与介质厚度 d 有如下关系:

$$T_i = e^{-\alpha d} \quad (3)$$

式中, α 称为介质的线性吸收系数, 一般也称为吸收系数。吸收系数不仅与介质有关, 而且与入射光的波长有关。吸收系数 α 与波长 λ 的关系曲线称为吸收曲线。

设光在单一界面上的反射率为 R , 则透射光的光强为

$$\begin{aligned} I_T &= I_{T1} + I_{T2} + I_{T3} + I_{T4} + \dots \\ &= I_0(1-R)^2 e^{-\alpha d} + I_0(1-R)^2 R^2 e^{-3\alpha d} + I_0(1-R)^2 R^4 e^{-5\alpha d} + I_0(1-R)^2 R^6 e^{-7\alpha d} + \dots \\ &= I_0(1-R)^2 e^{-\alpha d} (1 + R^2 e^{-2\alpha d} + R^4 e^{-4\alpha d} + R^6 e^{-6\alpha d} + \dots) \\ &= \frac{I_0(1-R)^2 e^{-\alpha d}}{1 - R^2 e^{-2\alpha d}} \end{aligned} \quad (4)$$

式中 I_{T1} , I_{T2} , ...分别表示光从界面 2 第一次透射, 第二次透射, ...的光的光强。所以

$$T = \frac{I_T}{I_0} = \frac{(1-R)^2 e^{-\alpha d}}{1 - R^2 e^{-2\alpha d}} \quad (5)$$

通常, 介质的光谱透射率 T_i 和吸收系数 α 是通过测量由同一材料(α 相同)加工成的、表面性质相同(R 相同)但厚度不同的两块试样的光谱外透射率后计算得出的。设两块试样的厚度分别为 d_1 和 d_2 , $d_2 > d_1$, 光谱外透射率分别为 T_1 和 T_2 。由(5)式可得

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{e^{-\alpha d_2} (1 - R^2 e^{-2\alpha d_1})}{e^{-\alpha d_1} (1 - R^2 e^{-2\alpha d_2})}$$

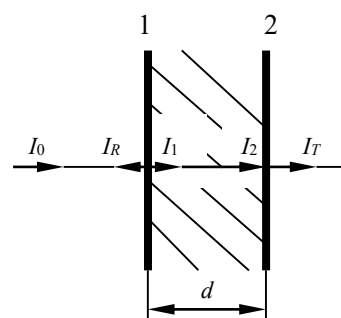


图 1 一束光入射到平板上

一般 R 和 α 都很小, 故上式可近似为

$$\frac{T_2}{T_1} = e^{-\alpha(d_2-d_1)} \quad (6)$$

所以

$$\alpha = \frac{\ln T_1 - \ln T_2}{d_2 - d_1} \quad (7)$$

本实验中采用光电池和微电流放大器测量光强。在合适的条件下, 光电池输出的光电流与照射到它表面的光的强度成正比。微电流放大器的显示值又与光电流大小成正比。所以读出微电流放大器的显示值 (设 n_1 和 n_2 分别表示试样厚度分别为 d_1 和 d_2 时微电流放大器的显示值) 后就可由下式计算吸收系数:

$$\alpha = \frac{\ln n_1 - \ln n_2}{d_2 - d_1} \quad (8)$$

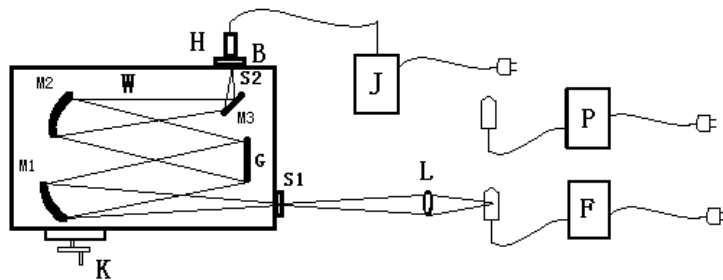
仔细比较 (6) 式和 (3) 式可知, 对应于厚度 d_2-d_1 的样品, 其光谱透射率可以用以下两式计算

$$T_i = \frac{T_2}{T_1} \quad (9)$$

$$T_i = \frac{n_2}{n_1} \quad (10)$$

3. 实验装置简介

图 2 是实验装置示意图。本实验中使用的单色仪为 WDG30 型光栅单色仪 (有关它的结构及主要技术性能的详细介绍见仪器说明书)。它的光学系统由三部分组成: 入射狭缝 S_1 和准直球面反射镜 M_1 构成入射准直系统, 以产生平行光束; 反射光栅 G (1200 条/毫米) 构成色散系统, 以产生各种波长的单色光; 聚焦球面反射镜 M_2 、平面反射镜 M_3 及出射狭缝 S_2 构成出射聚光系统, 将光栅分出的单色光会聚在出射狭缝 S_2 上。图中汞灯 P (GP20Hg) 用于单色仪的校对。溴钨灯 F (12V, 30W, 其工作原理及特点请参看有关资料) 用于测量。溴钨灯的工作电流由恒流源控制。自制的微电流放大器由高精度运放与数码显示组成。



W—单色仪 J—微电流放大器 L—聚光透镜 H—光电池
P—汞灯及电源 B—样品 F—溴钨灯及电源
K—单色仪调节手轮及波长读数装置图

图 2 实验装置示意图

会聚透镜 L 将光源 F 发出的光会聚到入射狭缝 S_1 上, 然后投射到 M_1 上。由于 S_1 处在 M_1 的焦平面上, 因此 M_1 的反射光成为平行光。此平行光经光栅 G 衍射后分成一系列衍射方向不同的各种波长的单色平行光。由于光栅装置是与单色仪的传动机构相联的, 因此当转动调节手轮 K 时, 可使光栅旋转, 让不同波长的单色平行光相继投射到聚焦球面反射镜 M_2 上, 并经平面镜 M_3 反射后成像于出射狭缝 S_2 上 (M_2 的焦平面正好与 S_2 重合)。如果 S_2 宽窄合适, 不同波长的单色光就相继从 S_2 射出。波长值可直接从单色仪的波长读数装置上读出。

样品 (钹玻璃) 直接安装在出射狭缝外, 实验室提供了厚度分别为 0.5 和 1mm 的钹玻璃。

4. 实验任务及注意事项

(1) 校对单色仪的波长示值的准确度

单色仪在出厂前以及在使用过程中, 需要对它的主要技术指标进行检定。本实验中不要求对单色仪的各项指标进行检定, 仅要求对它的波长示值进行校对。

校对时, 点燃汞灯 (注意汞灯有较强紫外线, 不要用眼睛盯着看), 放在入射狭缝前, 将单色仪的波长读数装置转到示值在 577.0~579.1nm 之间的某一位置。将出射缝 S_2 的宽度暂时调至目测约 1mm。用显微镜迎着出射光方向观察 S_2 上汞的两条黄谱线 (577.0nm 和 579.1nm) 的衍射像。关小入射狭缝 S_1 使两条谱线分开, 应使狭缝尽量窄、谱线尽量细、亮, 再关小出射狭缝 S_2 , 同时微动手轮, 使其中一条谱线始终在狭缝中央, 直至狭缝宽度与谱线同宽 (此时微动手轮, 谱线即被遮挡, 谱线消失)。微动手轮, 使谱线位于视野中央 (此时谱线最亮) 时, 读出手轮示数 (注意消空程), 记入数据记录表格, 计算示数与谱线波长标准值

的差值,转动手轮依次到与其它谱线标准波长大约同差值的位置,同时注意消空程测全汞灯 4 条谱线(黄线 579.1nm,黄线 577.0nm,绿线 546.1nm,紫线 435.8nm)的对应示值,求出 4 个示值与标准值之间的差值,若最大差值与最小差值之差小于 0.2nm 则校对合格,其差值平均值(精确到 0.1nm)即为单色仪波长示值的系统偏差,波长值在实验报告中应修正。

(2) 调节狭缝宽度

将单色仪的波长读数装置转到实际波长值在 577.0~579.1nm 之间的某一位置。将出射缝 S_2 的宽度暂时调至约 1mm。用显微镜对准出射狭缝,迎着出射光方向观察 S_2 上汞的两条黄谱线(577.0nm 和 579.1nm)的衍射像,调节入射狭缝 S_1 的宽度,使谱线变宽,直到两条黄谱线的衍射像刚好碰上且不重叠为止,此时入射狭缝宽约 0.8mm。再调节出射狭缝 S_2 的宽度,同时微调手轮,使出缝宽度与其中一条谱线宽度大致相同,此时出缝与入缝同宽,约 0.8mm。

(3) 溴钨灯光路调节

已调好的狭缝宽度保持不变,为了减少单色仪的光能损失,提高透光效率(充分利用单色仪的全孔径和相对孔径 D/f),根据实验室给出的数据,计算出聚光透镜的位置。图 3 为单色仪聚光镜系统光路图。将光源聚焦成像在狭缝前。聚光镜的通光孔径 $d=30\text{mm}$,单色仪焦距 $f=300\text{mm}$,单色仪球面镜(准直镜)的光栏宽度 $D=50\text{mm}$ 。成像规律符合 Gauss 公式。使球面镜的孔径 D 充分照明,两个相似三角形应有下列关系: $d/D=a/b$ 。使聚光镜靠近光源提高光源发光立体角的利用率。

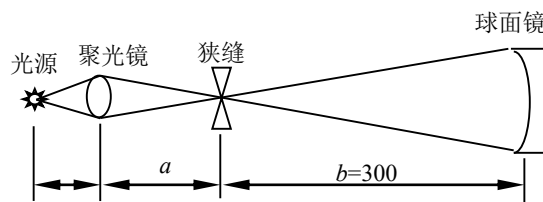


图 3 单色仪聚光镜系统光路图

使聚光镜靠近光源提高光源发光立体角的利用率。

透镜放置在计算出的位置,用溴钨灯作光源并进行共轴调节,手轮调到 610.0nm,用眼睛直接通过出缝观察透镜像,左右移动透镜,使透镜像位于狭缝中间,锁定透镜。前后左右移动溴钨灯使透镜像全部变亮。装上薄玻璃样品及光电池探测器,打开微电流放大器,调节溴钨灯供电电流,使微电流放大器显示值大于 1.900。

(4) 定性观察钹玻璃的吸收与测量:

然后定性观察薄钹玻璃对各色光的吸收情况,从 610.0nm 到 550.0nm 转动手轮测定两个最大的吸收峰(光强示值最小)的波长位置并记录。最后正式进行测量。要求每隔 2nm 测一次光强示值,在吸收峰左右 4nm 范围内取整数每隔 0.5nm 测量一次,使峰值附近测量点更密一些。测量范围 610.0~508.0nm(此时不修正波长)。测量要注意消空程,只向一个方向转动手轮,一次完成。薄样品测完后,换厚样品测量,注意波长选取与测薄样品时一致。

实验时应注意:

①转动手轮波长不应超出 400.0~800.0nm 范围。

②两狭缝 S_1 和 S_2 的宽度目测既不能超过 2mm(狭缝宽度示值有可能不准),也不能完全闭合,否则会损坏狭缝机构。

5. 课后数据处理要求

利用实验数据,修正波长,计算吸收系数,利用计算机作图(横轴为波长,纵轴为吸收系数,按要求作图——画坐标轴、标整刻度,标轴名、单位,明确画出各实验点,标出图名),由图读出钹玻璃各吸收峰的位置。

6. 思考题

(1) 校对单色仪的波长示值为什么要用汞灯? 而测量吸收曲线为什么要用溴钨灯?

(2) 试讨论单色仪的入射狭缝和出射狭缝的宽度对出射光单色性的影响。

(3) 实际上,微电流放大器的显示值是钹玻璃片的光谱外透射率、光源的光谱能量分布和光电池的光谱响应诸因素综合作用的结果。但我们在推导(10)式时并没有提及后两者。为什么? 试分析说明之。

(4) 查阅资料说明光栅单色仪被称为线性分光仪器的原因。

II-6 弗兰克-赫兹实验

20 世纪初, 在原子光谱的研究中确定了原子能级的存在。原子光谱中的每根谱线就是原子从某个较高能级向较低能级跃迁时的辐射形成的。原子能级的存在, 除了可由光谱研究证实外, 还可利用慢电子轰击稀薄气体原子的方法来证明。1914 年弗兰克-赫兹采用这种方法, 研究了电子与原子碰撞前后电子能量改变的情况, 测定了汞原子的第一激发电位, 从而证明了原子分立态的存在, 后来他们又观测了实验中被激发的原子回到正常态时所辐射的光, 测出的辐射光的频率很好地满足了玻尔假设中的频率定则。弗兰克-赫兹实验的结果为玻尔的原子模型理论提供了直接证据, 他们获得了 1925 年度的诺贝尔物理学奖。

1. 实验目的

- (1) 用实验的方法测定汞或氩原子的第一激发电位, 从而证明原子分立态的存在;
- (2) 练习使用微机控制的实验数据采集系统。

2. 实验原理

根据玻尔的原子模型理论, 原子是由原子核和以核为中心沿各种不同轨道运动的一些电子构成的 (图 1)。对于不同的原子, 这些轨道上的电子数分布各不相同。一定轨道上的电子具有一定的能量。当同一原子的电子从低能量的轨道跃迁到较高能量的轨道时 (如图 1 中从 I 到 II), 原子就处于受激状态。若轨道 I 为正常状态, 则较高能量的 II 和 III 依次称为第一受激态和第二受激态, 等等。但是原子所处的能量状态并不是任意的, 而是受到玻尔理论的两个基本假设的制约:

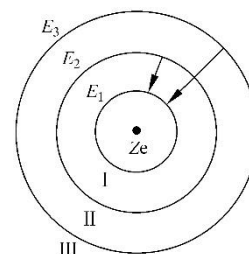


图 1 原子结构示意图
(玻尔模型)

(1) 定态假设。原子只能处在稳定状态中, 其中每一状态相应于一定的能量值 $E_{i-80+i} = 1, 2, 3, \dots$, 这些能量值是彼此分立的, 不连续的。

(2) 频率定则。当原子从一个稳定状态过渡到另一个稳定状态时, 就吸收或放出一定频率的电磁辐射。频率的大小取决于原子所处两定态之间的能量差, 并满足如下关系:

$$h\nu = E_n - E_m$$

其中 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ 焦耳·秒, 称作普朗克常数。

原子状态的改变通常在两种情况下发生, 一是当原子本身吸收或放出电磁辐射时, 二是当原子与其它粒子发生碰撞而交换能量时。本实验就是利用具有一定能量的电子与汞 (或氩) 原子相碰撞而发生能量交换来实现汞 (或氩) 原子状态的改变。

由玻尔理论可知, 处于基态的原子发生状态改变时, 其所需能量不能小于该原子从基态跃迁到第一受激态时所需的能量, 这个能量称作临界能量。当电子与原子碰撞时, 如果电子能量小于临界能量, 则发生弹性碰撞; 若电子能量大于临界能量, 则发生非弹性碰撞。这时, 电子给予原子以跃迁到第一受激态时所需要的能量, 其余的能量仍由电子保留。

一般情况下, 原子在受激态所处的时间不会太长, 短时间后会回到基态, 并以电磁辐射的形式释放出所获得的能量。其频率 ν 则满足下式

$$h\nu = eU_g$$

U_g 为汞 (或氩) 原子的第一激发电位。所以当电子的能量等于或大于第一激发能时, 原子就开始发光。

弗兰克-赫兹实验的原理可用图 2 来说明。其中弗兰克-赫兹管是一个具有双栅极结构的柱面型充汞 (或氩) 四极管, 见图 2 (a)。第一栅极 G_1 的作用主要是消除空间电荷对阴极电子发射的影响, 提高发射效率。第一栅极 G_1 与阴极 K 之间的电位差由电源 U_g 提供。恒流电源 I_f 给灯丝 FF 提供加热电流, 使旁热式阴极 K 被加热, 从而产生慢电子。扫描电源 U_a 加在栅极 G_2 和阴极 K 间, 建立一个加速场, 使得从阴极发出的电子被加速, 穿过管内汞 (或氩) 蒸气朝栅极 G_2 运动。由于阴极到栅极 G_2 之间的距离比较大, 在适当的汞 (或氩) 蒸气压下, 这些电子与汞 (或氩) 原子可以发生多次碰撞。电源 U_R 在栅极 G_2 和板极 P 之间建立一拒斥场, 到达 G_2 附近而能量小于 eU_R 的电子不能到达板极。板极电路中的电流强度 I_P 用微电流放大器及

A/D 转换模块来测量，其值大小反映了从阴极到达板极的电子数。实验中保持 U_R 和 U_G 不变，直接测量板极电流 I_P 随加速电压 U_a 变化的关系。

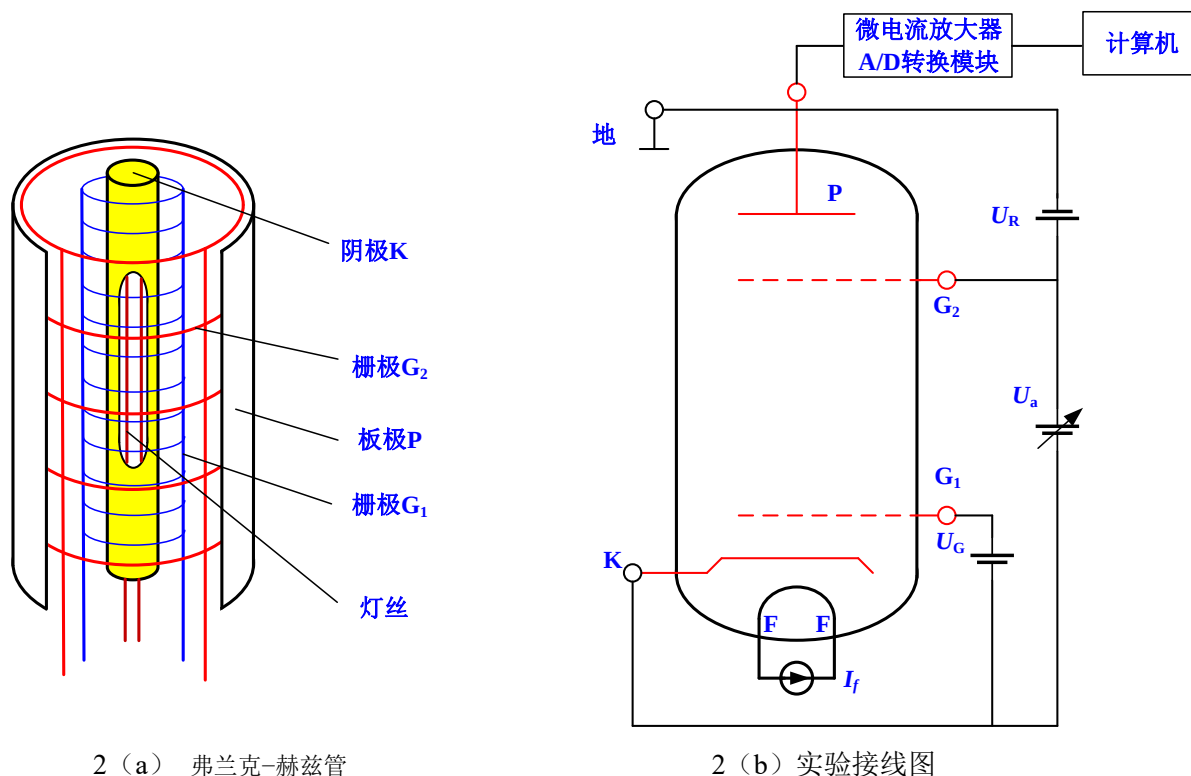


图 2 弗兰克-赫兹实验线路原理图

加速电压 U_a 刚开始升高时，板极电流也随之升高，直到加速电压 U_a 等于或稍大于汞（或氩）原子的第一激发电位，这时在栅极 G_2 附近电子与汞（或氩）原子发生非弹性碰撞，把几乎全部的能量交给汞（或氩）原子，使汞（或氩）原子激发。这些损失了能量的电子不能越过 U_R 产生的拒斥场，到达板极的电子数减少，所以电流开始下降，继续增加 U_a ，电子在与汞（或氩）原子碰撞后还能在到达 G_2 前被加速到足够的能量，克服拒斥场的阻力而到达板极 P ，这时电流又开始上升。直到 G_2K 间的电压是二倍于汞（或氩）原子的第一激发电位 ($2U_g$) 时，电子在 G_2 附近又会因第二次非弹性碰撞而失去能量，并且受到拒斥场的阻挡而不能到达板极，电流 I_P 再度下降。同样的道理，随着加速电压 U_a 的增加，电子会在栅极 G_2 附近与汞（或氩）原子发生第三次、第四次、……非弹性碰撞，因而板极电流 I_P 就会相应下跌，形成具有规则起伏的 $I_P \sim U_a$ 曲线。图 3 是利用微电流放大器测得的汞原子的实验曲线，两峰之间的电位差等于汞原子第一激发电位。本实验的任务是要测出氩原子的 $I_P \sim U_a$ 曲线，并由此定出氩原子的第一激发电位。

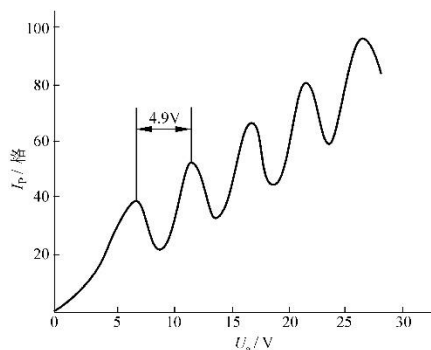


图 3 弗兰克-赫兹实验曲线（汞蒸气管）

实际上，实验中板极电流 I_P 的下降并不是完全突然的，其峰值总有一定的宽度。这是由于从阴极发出的电子初始能量不完全一样，服从一定的统计规律。另外由于电子与原子的碰撞有一定的几率，当大部分电子恰好在栅极 G_2 前使汞（或氩）原子激发而损失能量时，显然会有一些电子逃避了碰撞而直接到达板极，因此板极电流并不降到零。

3. 实验仪器

实验用线路如图 2 (b) 所示。所用仪器有弗兰克-赫兹管箱、弗兰克-赫兹实验仪、计算机。详细介绍

如下。

(1) 弗兰克-赫兹管箱：

如图 4 所示，内含弗兰克-赫兹管、加热炉、温度控制仪。

弗兰克-赫兹管安装在管箱内，各电极均已连到面板上各相应接线端，箱背面有玻璃观察窗，可观察到受激原子从高能态返回到正常态时所辐射的光。

箱内内置有电路相连的温控仪与加热炉，安装在箱体下部，加热炉最大功率约 400W，温控仪控温范围为室温~199°C，可以用 3 位数字拨动开关设置需要的温度，控温精度能达 $\pm 1^\circ\text{C}$ ，且管箱内温度均匀，保温性好。注意改变设置温度后需要等待一段时间使炉温稳定在新设置温度上。

对充汞的管子，其工作温区为 100-210°C，需要加热提升到 180°C 附近以获得明显的第一谱峰。**对充氩的管子室温下做实验即可。**

(2) 弗兰克-赫兹实验仪：

如图 5，内部集成有整流稳压模块、单片机最小系统、A/D 转换模块、微电流放大模块等，为弗兰克-赫兹管提供所需要的四组供电电源（电压或电流可调，大小由数字表显示，单位 V 或 A）及微电流放大器（放大倍数选择 $\times 1$ 档，放大后的电流由指针式微安表显示）。

仪器总电源开关在背面面板上，在总开关打开的前提下，灯丝加热电源通电需要再按下前面板的 POWER 键。

使用时，以面板上的扫描选择拨动开关选择仪器工作模式。当扫描选择位于“手动”时，扫描电压大小可以通过调节旋钮手动调整并显示，记录扫描电压与对应的板极电流值即可画出实验曲线，进行实验研究；当扫描选择位于“自动”时，面板上的扫描电压调节旋钮失效，通过线缆连接仪器背面的数据采集接口与计算机，则可以由计算机专用程序控制扫描电压自动变化，实时读取扫描电压与板极电流值，进行数据自动采集。

4. 实验步骤及注意事项

(1) 接线和检查线路：参考图 2 电路接线，将各电压、电流源调节旋钮反时针方向旋到底使电压最小，请教师检查线路后，方可通电。

(2) 扫描电源与微电流放大器通电预热。实验采用充氩的管子，在室温下进行，因此加热炉箱不需要通电（未连电源线）！

(3) 摸索实验条件，定性观察 $I_P \sim U_a$ 变化情况：开启电源，根据给定的 I_f 、 U_G 、 U_R 控制范围，先预置各参数值，扫描选择置“手动”。缓慢增加 U_a ，观察板极电流 I_P 的变化情况，当看到 I_P 的起伏变化时，分别改变 I_f 、 U_G 、 U_R ，定性观察每个参量对 I_P 、 $I_P \sim U_a$ 曲线的影响。最后，要求随着 U_a 的增加 0~90V 内能观察到 I_P 有 6~7 个峰，峰与谷的差别应比较明显，最大峰值应不超过电流表的 $40\mu\text{A}$ ，并且在 3~5 分钟时间内 $I_P \sim U_a$ 变化规律无明显改变。

在改变条件过程中，要注意以下几点：1) 每个参量不能超过最大允许值；2) 微安表不要过载；3) I_f 改变时，对 I_P 的影响有一段滞后时间，不要一下子改变很多。每改变一次，应等 2~3 分钟再观察 I_P 的变化；4) 若电流 I_P 迅速增大，表明氩原子已明显电离，此时应立即减小 U_a 。

(4) 测量 $I_P \sim U_a$ 曲线：在得到了满足 (3) 中要求的最佳条件，并待 $I_P \sim U_a$ 变化规律也已达稳定后，可

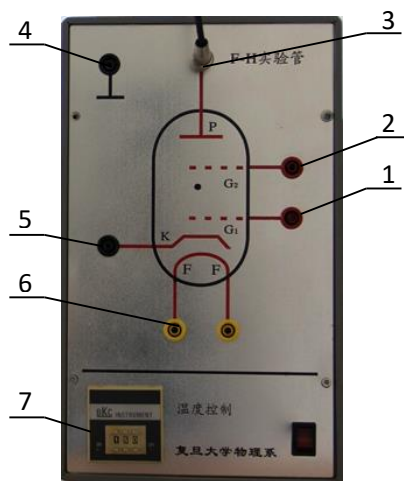


图 4 装有弗兰克-赫兹管的管箱（含加热炉）

- 1.控制栅极 G_1 2.栅极 G_2 3.板极 P 4.共地端
5.阴极 K 6.灯丝 FF 7.炉温设置数字拨动开关



图 5 弗兰克-赫兹实验仪

手动调节并测量、记录数据。

(5) 熟悉计算机控制与数据采集程序, 进行数据采集获得 $I_P \sim U_a$ 曲线后打印。

(6) 自己设计实验方案, 定量研究 I_f 、 U_G 、 U_R 对 I_P 、 $I_P \sim U_a$ 曲线的影响, 并做分析解释。

5. 数据处理及误差分析

由前面的讨论可知, $I_P \sim U_a$ 曲线上相邻两峰值之间的电位差就是氩原子的第一激发电位 U_g 。实验得到多个峰值, 可以用最小二乘法处理数据, 得出 U_g 。

关于 U_g 的误差, 应从测量过程中的随机误差和外接电压表的仪器误差两方面来考虑。希望同学们能自己计算出 ΔU_g 值。扫描电源数字电压表精度可以按 $(0.1\%U + 0.1)$ 来计算。

6. 思考题

(1) 为什么 $I_P \sim U_a$ 呈周期性变化?

(2) 拒斥电压 U_R 增大时, I_P 如何改变?

(3) 灯丝电压 U_f 改变时, 弗兰克-赫兹管内什么参量将发生改变?

(4) 若实验采用充汞的管子, 炉温的大小会直接影响管内什么参量?

II-7 逸出功的测量

本实验的目的是用里查孙直线法测定阴极材料（钨）的电子逸出功。通过实验，了解热电子发射的规律和掌握逸出功的测量方法。

粗略地讲，电子在金属内部所具有的能量低于在外部所具有的能量，因而逸出金属表面时需要给电子提供一定的能量，这份能量称为电子的逸出功。

在一高度真空的玻璃管中装上两个电极（如普通的二极管），其中一个用金属丝作成（一般称为阴极），并通以电流使之加热；在另一电极（即阳极）上加一高于金属丝的正电位，则在连接这两个电极的外电路中就有电流通过。反之，若被加热金属丝的电位高于阳极，则外电路中就没有电流。有电子从加热了的金属丝中射出，这现象称为热电子发射。研究各种材料在不同温度下的热电子发射，对于以热阴极为基础的各种电子管的研制是极为重要的，电子的逸出功正是热电子发射的一个基本物理参量。

1. 实验原理

根据量子论，原子内电子的能级是量子化的。当某一能级被一个电子所占有，其它的电子就不能再占有这个能级。在金属内部运动着的自由电子遵循类似的规律：(1)金属中自由电子的能量是量子化的；(2)电子具有全同性（即各电子是不可区分的）；(3)能级的填充状况要符合泡利不相容原理。根据现代的量子论观点，金属中电子的能量分布服从费密—狄喇克分布。在绝对零度时，电子数按能量的分布曲线如图 1 中的曲线(1)所示，此时电子所具有的最大动能为 W_i 。当温度升高时，电子能量分布曲线如图 1 中的曲线(2)所示，其中少数电子能量上升到比 W_i 高，并且电子数以接近于指数的规律减少。

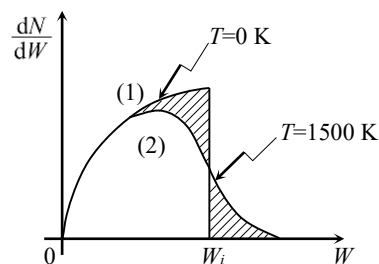


图 1 电子能量分布图

由于金属与真空之间有位能壁垒 W_a ，如图 2（ d 为电子距金属外表面的距离），因此电子要从金属中逸出，必须具有大于 W_a 的动能。 $W_0 = W_a - W_i$ 即为逸出功。热电子发射是用提高阴极温度的办法以改变电子的能量分布，使动能大于 W_i 的电子增多，从而使动能大于 W_a 的电子数达到一可观测的大小，这时动能大于 W_a 的电子就有可能从金属发射出来。可见，逸出功的大小对热电子发射的强弱有决定性的作用。

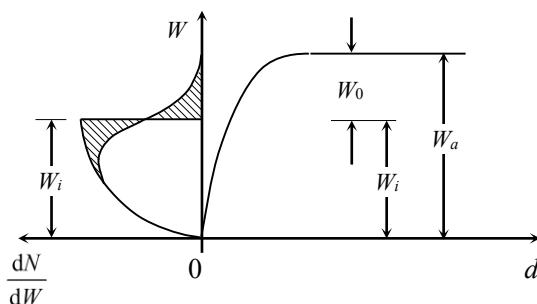


图 2 位能壁垒图

根据以上的理论，可以推导出关于热电子发射的里查孙—德西曼公式：

$$J_e = 2(1 - R_e) A_1 T^2 e^{-(W_a - W_i)/kT} \quad (1)$$

式 (1) 中 J_e 为单位面积的发射电流， $W_a - W_i = e_0 \phi$ 为该金属的逸出功，其单位常以电子伏特表示（ e_0 为电子电量， ϕ 又称为逸出电位，单位为伏特）， A_1 为普适常数，

$$A_1 = \frac{2\pi k^2 m e_0}{h^3} = 60.09 \text{ 安培/厘米}^2 \cdot \text{开}^2$$

（其中 k 为玻尔兹曼常数， m 为电子质量， h 为普朗克常数）， R_e 为金属表面对发射电子的反射系数， T 为绝对温度。若令 $2(1 - R_e) A_1 = A$ ，则 (1) 式可改写成

$$J_e = A T^2 e^{-e_0 \phi / kT}$$

于是得发射电流 I_e 的公式

$$I_e = A S T^2 e^{-e_0 \phi / kT} \quad (2)$$

其中 S 为阴极金属的有效发射面积。

式 (2) 即为本实验的理论依据。原则上看, 似乎只要我们能测定式中有关的量: I_e , A , S 及 T , 就可以求出逸出功 $e_0\phi$ 的数值, 实则不然, 请看下面的讨论。

2. 测量及数据处理

(1) A 与 S 两个量的处理

A 这个量直接与金属表面对发射电子的反射系数 R_e 有关, 而 R_e 又与金属表面的化学纯度有很大关系, 其数值决定于位能壁垒。如果金属表面处理不够洁净, 电子管内真空度又不够高, 则所得的 R_e 值就有很大的差别, 直接影响到 A 值。其次由于金属表面是粗糙的, 计算出的阴极发射面积与实际的有效面积 S 也可能有差异, 因此 A 与 S 这两个量难以测定, 甚至是无法测量。

为此, 我们可做以下的处理。将 (2) 式除以 T^2 再取以 10 为底的常用对数, 得

$$\lg \frac{I_e}{T^2} = \lg AS - \frac{1}{2.303} \frac{e_0\phi}{kT}$$

式中 I_e 的单位为安培, T 为开, ϕ 为伏特, S 为厘米², A 为安培/厘米²·开²。若用国际单位制 (即 SI 制) 并将 e_0 和 k 的数值代入, 可得

$$\lg \frac{I_e}{T^2} = \lg AS - 5.039 \times 10^3 \frac{\phi}{T} \quad (3)$$

从 (3) 式可以看出, $\lg(I_e/T^2)$ 和 $1/T$ 成线性关系, 以 $\lg(I_e/T^2)$ 和 $1/T$ 分别作为纵坐标和横坐标, 作图后由直线的斜率即可定出 ϕ 。由于 A 与 S 对某一固定材料的阴极来说是常数, 故 $\lg AS$ 一项只改变 $\lg(I_e/T^2) \sim 1/T$ 直线的截距, 而不影响直线的斜率, 这就避免了由于 A 与 S 不能准确测定以致影响确定 ϕ 的困难。此方法叫里查孙直线法。

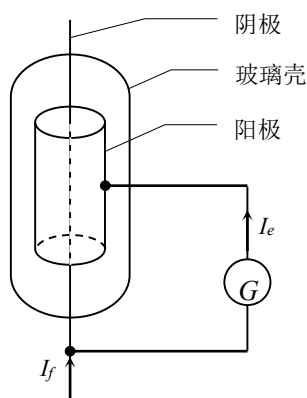


图3 测量 I_e 的原理图

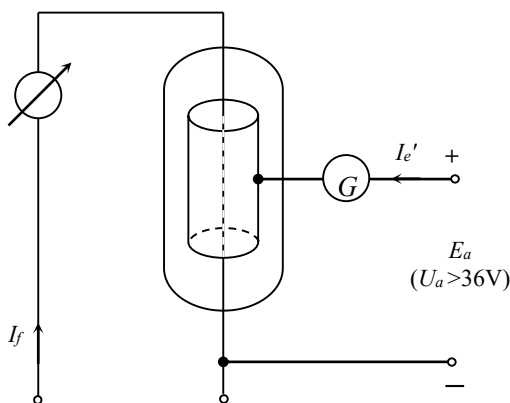


图4 测量 I_e 的示意图

(2) 发射电流 I_e 的测量

如图 3, 在阴极与阳极之间接以灵敏检流计 G , 当阴极通以电流 I_f 时, 有热电子发射, 则应有发射电流 I_e 通过 G 。但是, 当热电子不断从阴极发射出来飞往阳极的途中, 必然形成空间电荷, 这些空间电荷的电场必将阻碍后续的电子飞往阳极, 这就严重地影响发射电流的测量。为此, 必须维持阳极电位高于阴极, 即在阳极与阴极之间外加一个加速场 E_a , 使电子一旦逸出, 就能迅速飞往阳极。图 4 是测量 I_e 的示意图。

外加电场 E_a 固然可以消去空间电荷的影响, 然而, 正是由于 E_a 的存在, 就不能不影响热电子的发射, 即出现肖特基效应。所谓肖特基效应, 是指在热电子发射过程中受到阳极加速电场的影响, 使电子从阴极发射出来时将得到一个助力, 因而增加了电子发射的数量。增加后的值自然不是真正的 I_e 值, 而必须作相应的处理。

通常, 在加速场 E_a 的作用下, 阴极发射电流 I_e' 与 E_a 有如下的关系:

$$I_e' = I_e e^{4.39\sqrt{E_a}/T} \quad (4)$$

式中 I_e' 与 I_e 分别为在加速场 E_a 及 $E_a=0$ 时的发射电流。对 (4) 式取以 10 为底的对数, 得

$$\lg I_e' = \lg I_e + \frac{4.39}{2.303T} \sqrt{E_a}$$

若把阳极做成圆柱形，并与阴极共轴，则有

$$\lg I_e' = \lg I_e + \frac{4.39}{2.303T} \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln(r_2/r_1)}} \sqrt{u_a - u_a'}$$

式中 r_1 和 r_2 分别为阴极和阳极的半径， u_a 为阳极电压， u_a' 为接触电位差及其它原因引起的电位差，在一般情况下， $u_a \gg u_a'$ ，故上式可写成

$$\lg I_e' = \lg I_e + \frac{4.39}{2.303T} \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln(r_2/r_1)}} \sqrt{u_a} \quad (5)$$

由 (5) 式可见，在阴极温度一定的情况下， $\lg I_e'$ 与 $\sqrt{u_a}$ 成线性关系 (u_a 值较大时)，我们可画出某一阴极温度下的 $\lg I_e'$ 与 $\sqrt{u_a}$ 的关系曲线 (实为直线)，并将其外推至 $u_a = 0$ 处， $u_a = 0$ 时的 $\lg I_e'$ 即为 $\lg I_e$ ，由此可定出所需要的 I_e 值。其示意图见图 5。至此，解决了 I_e 的测量问题。

(3) 温度 T 的测量

在热电子发射公式的指数项中包括有温度 T ，所以温度测量的误差对结果的影响很大。准确地确定温度，在热电子发射的实验研究中是一个很重要的问题。

测量阴极温度的方法虽然不少，但准确度都不够高。本实验是通过测量阴极加热电流来确定阴极温度。对于纯钨丝，一定的比加热电流 I_1 [$I_1 = I_f / (d_K)^{3/2}$ ，其中 I_f 为阴极加热电流， d_K 为阴极钨丝直径] 与阴极温度的关系已有前人精确测算出，如表 1 所示。实验测得 I_f 后可由表 1 直线插值求出温度 T 。

表 1 灯丝电流与温度的关系表

I_f (A)	0.500	0.550	0.600	0.650	0.700	0.750
T (K)	1726	1809	1901	1975	2059	2136

应该指出：加热电流与阴极温度的关系并不是一成不变的。它与阴极材料的纯度有关，管子的结构情况也影响阴极的热辐射。这些问题，在此就不作进一步的讨论了。

3. 仪器装置

(1) 本实验所用的电子管为一特殊设计的直热式二极管。阴极 (又称灯丝) 为纯钨丝。阳极 (又称板极) 做成与阴极共轴的圆筒。注意到靠近阳极两端的电场分布不同于灯丝中段周围的电场分布，如图 6 (a) 所示。为了使阳极和灯丝间的电场均匀，我们在阳极两端加上两个电极 (称保护环)，它们和阳极半径相同并共轴，如图 6 (b) 所示。实验时使

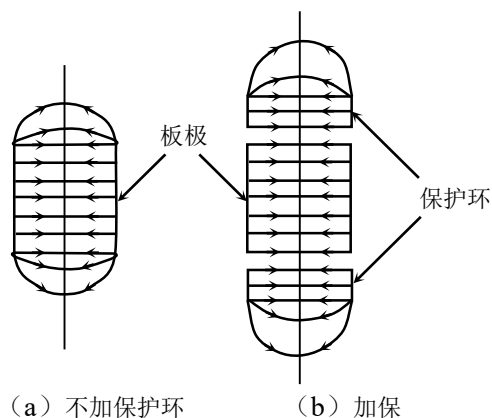


图 6 板极与阴极间电场分布图

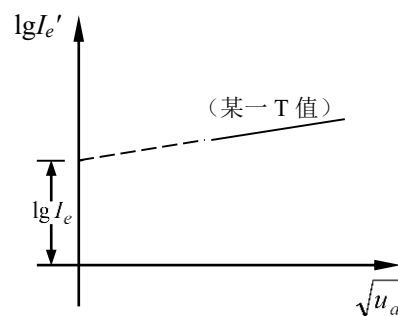


图 5 $\lg I_e' \sim \sqrt{u_a}$ 关系曲线

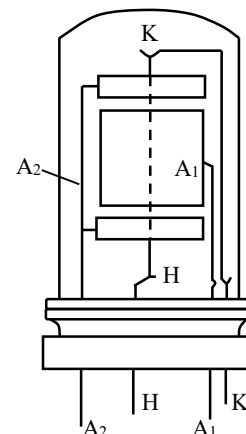


图 7 实验用直热式二极管结构

匀，我们在阳极两端加上两个电极 (称保护环)，它们和阳极半径相同并共轴，如图 6 (b) 所示。实验时使

保护环的电位与阳极相近（可视为相等）。我们只测阳极的电流，那么这时阳极电流就不受边缘电场不均匀的影响了。保护环的另一个重要作用是保证了所使用的灯丝中段的温度是均匀的，避免了灯丝两头“冷端”的影响，使得测量到的阳极电流更加稳定可靠。管子的具体结构示意图见图 7。H 和 K 为灯丝的两端， A_1 为阳极， A_2 为保护环。

(2) 实验所用仪器及规格：

双路直流可调电源（右路）	E_f	输出约为 0—5V，0—1A；
双路直流可调电源（左路）	E_a	输出约为 0—150V
指针式电流表	A	交直流两用，量程 1A，测灯丝电流 I_f ；
数字电压表	mV	0—200mV， $4\frac{1}{2}$ 位读数；
实验板	其上安装有标准二极管，灯丝 KH 两端已经并联上由两个相同电阻 R （千欧量级）串联而成的电阻。两个电阻的连接点用 C 表示；	
实验面包板、元件	可以搭如图 8 所示的线路	

(3) 测发射电流的方法是在加速电路中串入负载电阻 R_e ，用量程 200mV 的四位半数字电压表测量 R_e 上的电压值 U_e （思考：若本实验中 R_e 未给出具体数值，能否根据 U_e 和 T 求出逸出电位？）。考虑到不同灯丝电流时，发射电流 I_e 的变化范围较大，故 R_e 用阻值相差 10 倍的两个电阻按需要分别串入电路，以使 I_e 测量有 $\times 1$ 和 $\times 10$ 两档倍率（思考：倍率变为 $\times 10$ 档时图中 300Ω 采样电阻如何接入）。

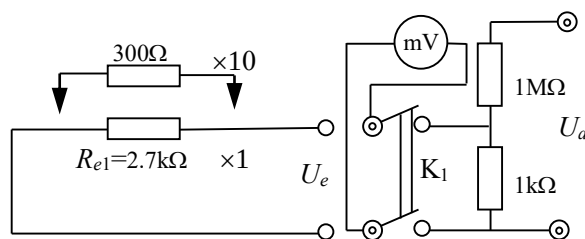


图 8 电压测量电路

(4) 如图 8 所示，测量加速电压 U_a (36~150V) 时，仍利用同一块数字电压表，但需要配上由分压电阻组成的电路将表的量程扩大为 200V。双刀双掷开关 K_1 用来倒换使数字表分别显示 U_a 和 U_e 。

4. 实验任务

(1) 课前应根据图 7（二极管的结构）、图 4（测量 I_e 的原理）以及图 8，设计好实用的完整的实验线路图。设计时应考虑到下列问题：

- ① 灯丝 KH 两端有电压降，怎样才能直接测出灯丝 KH 中点和板极 A_1 之间的电压 U_a ？
- ② 将两个千欧量级等大的电阻 R 串联后并联在灯丝两端起什么作用？它们对于测量灯丝的电流有何影响？
- ③ 保护极 A_2 的作用是什么？它应怎样接入电路中？
- ④ 实验中怎样用一块数字电压表完成发射电流 I_e （实际测 U_e ）和加速电压 U_a 的测量（仔细考虑图 8 中开关 K_1 的作用）？

(2) 根据教师审查过的设计线路图接线。

(3) 在一定灯丝温度（对应于某一灯丝电流）下，测定加速电压 U_a 和阳极电流 I_e' 的关系。 U_a 从 36V 开始逐步增加，测 6~7 个点。请考虑如何选取这 6~7 个 U_a 值，处理数据才比较方便。

(4) 灯丝电流从 0.500A 开始，每隔 0.03~0.04A 作一次上述测定，最大不超过 0.700A。应指出，调节时灯丝电流严禁超过 0.75A，否则会大大降低灯丝寿命。

(5) 用直线拟合法处理数据：利用有二维统计功能的计算器或计算机处理，得出实验结果。

(6) 用作图法处理数据：作 $\lg I_e' \sim \sqrt{u_a}$ 曲线和 $\lg(I_e'/T^2) \sim 1/T$ 曲线，可用四级的半对数坐标纸作图，由图求出 I_e 值，从而得出逸出功 $e_0\phi$ 的值。

II-8 偏振光学实验

由 Maxwell 的电磁理论, 我们已知道光是一种电磁波。在自由空间中传播的电磁波是一种横波, 光波的偏振特性清楚地显示了光的横波性, 是光的电磁理论的一个有力证明。本实验将研究光的一些基本的偏振特性, 通过实验深入学习有关光的偏振理论。由于实验装置的限制, 不少测量步骤是半定量测量, 不要求估计结果的不确定度。带 * 的内容可作为参考资料或选做内容, 不要求每个学生都掌握。

1. 实验目的

- (1) 理解偏振光的基本概念, 偏振光的起偏与检偏方法。
- (2) 学习偏振片与波片的工作原理与使用方法。

2. 实验原理

(1) 光波偏振态的描述

我们一般用光波的电矢量的振动状态来描述光波的偏振。按光波电矢量的振动状态可把光波偏振态大体分成五种: 自然光、部分偏振光、椭圆偏振光、圆偏振光和线偏振光。这里我们重点讨论后三种纯偏振光。

一个单色偏振光可分解为两个偏振方向互相垂直的线偏振光的叠加:

$$\begin{cases} E_x = a_1 \cos \omega t \\ E_y = a_2 \cos(\omega t + \delta) \end{cases} \quad (1)$$

式中 δ 为 x 方向偏振分量相对于 y 方向偏振分量的位相延迟量, a_1 、 a_2 分别是两偏振分量的振幅, ω 为光波的圆频率。

对于单色光, 参数 a_1 、 a_2 、 δ 就完全确定了光波的偏振状态。以下讨论中, 我们取 a_1 、 $a_2 > 0$, $0 \leq \delta < 2\pi$ 。

当 $\delta=0, \pi$ 时, 式 (1) 描述的是一个线偏振光, 偏振方向与 x 轴的夹角 $\alpha = \arctan\left(\frac{a_2}{a_1} \cos \delta\right)$ 称为线偏振光的方位角 (如图 1)。

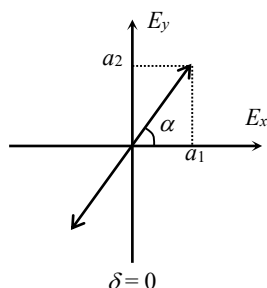


图 1 线偏振光

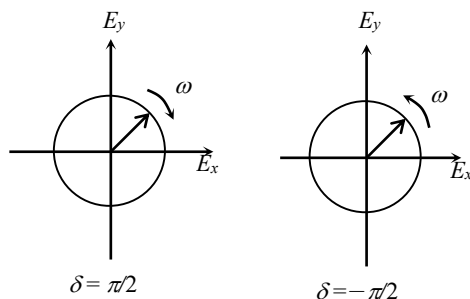


图 2 圆偏振光

当 $\delta=\pi/2, -\pi/2$ 且 $a_1=a_2$ 时, 式 (1) 描述的是一个圆偏振光, 其特点是电矢量以角速度 ω 旋转, 电矢量的端点的轨迹为一圆。 δ 的正负决定了电矢量的旋向, $\delta=\pi/2$ 时为右旋圆偏振光, $\delta=-\pi/2$ 时为左旋圆偏振光 (迎着光的方向观察, 如图 2)。

除了上述特殊情况, 式 (1) 表示的是椭圆偏振光 (如图 3)。一般来说椭圆偏振光的描述需要利用光强、椭圆长轴方位角 ψ 、椭圆短半轴 b 与长半轴 a 之比和椭圆的旋向四个参量。在讨论偏振时只关心后面三个参数。在本实验中我们不讨论椭圆偏振光的旋向, 有兴趣的同学可自己由式 (1) 进行考虑。 ψ 和 b^2/a^2 与 a_1 、 a_2 、 δ 的关系由下面两式确定:

$$\psi = \frac{1}{2} \arctan(\tan 2\beta \cdot \cos \delta) \quad (2)$$

$$\frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - (\sin \delta \cdot \sin 2\beta)^2}} - 1 \quad (3)$$

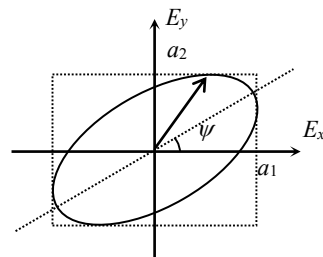


图 3 椭圆偏振光

式中定义辅助角 $\beta = \arctan\left(\frac{a_2}{a_1}\right)$ 。

式 (2) 应用时要注意反正切函数的取值。由图 3 我们可以看到, a_1, a_2 为椭圆偏振光在 x 方向和 y 方向上的偏振分量的振幅, δ 为 x 方向分量相对于 y 方向分量的位相延迟, 它们的值与坐标轴的选择有关。当 $a_1 \geq a_2$ 时, ψ 值在 $[-\pi/4, \pi/4]$ 区间, 此时式 (2) 中的反正切函数取 $[-\pi/2, \pi/2]$ 区间内的值; 当 $a_1 < a_2$ 时, ψ 值在 $(\pi/4, 3\pi/4)$ 之间, 此时式 (2) 中的反正切函数取 $(\pi/2, 3\pi/2)$ 区间内的值。因此用式 (2) 计算时, 应先根据椭圆的 a_1, a_2 大小确定辅助角 β 。

偏振的一个重要应用是研究光波通过某个光学系统后偏振状态的变化来了解此系统的一些性质。因此, 在本实验中, 我们将主要研究偏振光的起偏和检测。首先, 我们简单介绍两种偏振器件——偏振片和波片的一些基本特性。

(2) 偏振片

偏振片有一个透射轴和一个与之垂直的消光轴, 对于理想的偏振片, 只有电矢量振动方向与透射轴方向平行的光波分量才能通过偏振片。因此光波通过偏振片后, 将变成电矢量沿透射轴方向振动的线偏振光 (图 4)。因此利用偏振片可以产生线偏振光。

偏振片主要有主透射率和消光比两个主要性能指标。对于一个实际的偏振器, 沿透射轴方向振动的光波的光强透射率不可能为 1, 沿消光轴方向振动的光波的光强透射率不可能为 0, 这两个透射率被称为主透射率, 分别记之为 T_1, T_2 。 T_2 与 T_1 之比为消光比 e

$$e = T_2 / T_1 \quad (4)$$

振动方向和透射轴方向成 θ 角的线偏振光经过偏振片后透射率为

$$T_\theta = (T_1 - T_2) \cos^2 \theta + T_2 \quad (5)$$

式 (5) 即是马吕斯定律。

实验中我们利用两个主透射率相同的偏振片来测量消光比 e 。完全非偏振光经过两个透射轴成 θ 角且主透射率相同的偏振器后, 总透射率 T_θ 为

$$T_\theta = \frac{1}{2}(T_1^2 + T_2^2) \cos^2 \theta + T_1 T_2 \sin^2 \theta \quad (6)$$

实验中只要测出 $\theta = \pi/2$ 和 $\theta = 0$ 时的总透射率 $T_\perp$ 和 $T_\parallel$ 之比, 即测出透射光强极值之比 $I_{\min}/I_{\max}$, 就可以算出偏振器的消光比 e

$$\frac{I_{\min}}{I_{\max}} = \frac{T_\perp}{T_\parallel} = \frac{T_1 T_2}{(T_1^2 + T_2^2)/2} = \frac{2e}{1+e^2} \approx 2e \quad (7)$$

我们实验中所用偏振片的消光比 e 在 $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 量级, 因此光波通过偏振片后仍可近似看成线偏振光。通常把产生线偏振光的偏振片叫起偏器 (polarizer), 用以分析光的偏振器叫检偏器 (analyser)。图 5 演示了线偏振光的产生和检测过程。图中 P_1 为起偏器, P_2 为检偏器。当 P_1 与 P_2 透射轴平行时, 透射光强最大。 P_1 与 P_2 透射轴垂直时, 将会产生消光现象。用这种方法就可以进行线偏振光的检测。

在本实验中, 我们用 ψ 和 b^2/a^2 两个量来描述椭圆偏振光的偏振态, 不要求考虑旋向, 因而可用检偏器和光强探测器来分析。对于理想的检偏器, 其透射轴平行于椭圆长轴时透射光强为正比于 a^2 的极大值 $I_{\max}$, 透射轴平行于椭圆短轴时透射光强为正比于 b^2 的极小值 $I_{\min}$, 旋转检偏器的透射轴的方向, 就可以用光强探测器示值确定出椭圆长轴方位角 ψ 和光强的极值比 $b^2/a^2 = I_{\min}/I_{\max}$ 。对于消光比 e 不为零的偏振器, 旋转检偏器测得的极值光强比 $I_{\min}/I_{\max}$ 应为 $[b^2/a^2 + e(1 - b^4/a^4)]$ (准确到 e 的一级近似值), 一般后一项比 b^2/a^2 要小

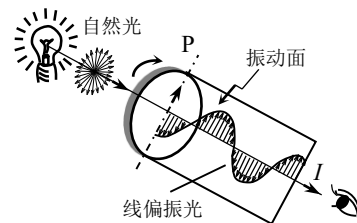


图 4 光通过偏振片的情形

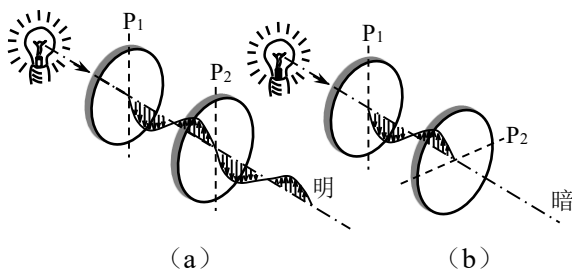


图 5 线偏振光的产生和检测

得多, 因而多数情况下近似有 $b^2/a^2 = I_{\min}/I_{\max}$ 。

(3) 延迟器和波片

常用的线性延迟器是由双折射材料制成的光学元件。这种延迟器具有两个互相垂直的特定方向, 慢轴和快轴。当光波在延迟器中传播时, 沿着这两个轴方向的偏振分量在延迟器中传播时具有不同的速度, 即有不同的折射率。这样, 在传播过程中, 慢轴分量相对于快轴分量将会产生位相延迟 δ_r 。设位相延迟器厚度为 d , 快、慢轴方向振动的线偏振光折射率分别为 n_f , n_s 。则

$$\delta_r = 2\pi(n_s - n_f)d/\lambda_0 = \omega(n_s - n_f)d/c_0 \quad (8)$$

式中 c_0 和 λ_0 分别为真空中的光速和波长, ω 为光波圆频率。

波片是一种特殊的位相延迟器, 相延 δ_r 为 $2\pi N \pm \pi/2$ 的延迟器叫 1/4 波片, 相延 δ_r 为 $(2N+1)\pi$ 的延迟器叫 1/2 波片或半波片, 相延 δ_r 为 $2\pi N$ 的延迟器叫全波片。

下面我们考虑线偏振光经过位相延迟器后偏振态的变化。如图 6, 入射的线偏振光振动方向的方位角为 β , 延迟器快轴在 y_r 方向, 慢轴在 x_r 方向。入射的线偏振光可沿 x_r 和 y_r 方向分解, 两分量同频同相, 可表示为:

$$\begin{cases} E_s = a_1 \cos \omega t \\ E_f = a_2 \cos \omega t \end{cases} \quad (9)$$

经过位相延迟器后, 两分量变成

$$\begin{cases} E_s' = a_1 \cos \omega t' \\ E_f' = a_2 \cos(\omega t' + \delta_r) \end{cases} \quad (10)$$

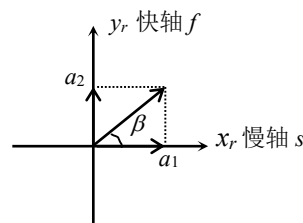


图 6

式中 $t' = t - n_s d/c_0$ 。

式 (10) 描述的偏振态在前面已经有了详细的讨论, 一般来说它是一个椭圆偏振光; 我们在表 1 中列出三种波片的主要结论。至于一般的位相延迟片, 可由式 (2)、式 (3) 给出出射光的偏振状态。实验中要注意的是, 沿快轴或慢轴入射的线偏振光通过波片后其偏振状态不变。

表 1

	$-\pi/4 < \beta < \pi/4$	$\pi/4 < \beta < \pi/2$	$\beta = \pm\pi/4$	$\beta = 0$ 或 $\pi/2$
1/4 波片	椭偏 $\psi = 0,$ $b^2/a^2=\tan^2\beta$	椭偏 $\psi = \pi/2,$ $b^2/a^2=\cot^2\beta$	圆偏 $b^2/a^2=1$	线偏振 $\psi = 0$ 或 $\pi/2$
1/2 波片	线偏振光 $\psi = -\beta$, 透射光振动方向相对于入射光线转过 2β 角			
全波片	入射光线偏振状态保持不变			

椭圆偏振光经过延迟器后的偏振状态分析可以分如下步骤: ①先将入射光表示成分别沿快慢轴方向振动的两分量, 其相差为 δ_i , 振幅为 a_2 和 a_1 ; ②透射光的位相差为 $\delta_t = \delta_i + \delta_r$, δ_r 为延迟器相延量; ③由 δ_t , a_1 , a_2 就可以定出透射光的偏振状态。

如果 δ_r 为 π 的整数倍, 入射的椭圆偏振光就变成了线偏振光。圆偏振光经过 1/4 波片, 或入射椭圆偏振光的长(短)轴平行于 1/4 波片的快(慢)轴, 透射光线都是线偏振光, 这两种现象在偏振光学实验中很有用。

● 思考题 1: 如何由几个相同的 1/4 波片构成 1/2 波片和全波片? 如何判断波片是 1/2 波片和全波片?

● 思考题 2: 光隔离器

在激光器件中, 常用偏振片 P 和波片 C 构成光隔离器 (如图 7), P 为起偏器, C 为一 1/4 波片, M 为一光学器件的表面, 当波片的快慢轴与 P 的透射轴方向满足一定关系时, 由表面 M 反射的少量光波将不能通过光隔离器。讨论波片快慢轴与 P 透射轴应满足的位置关系及光隔离器的原理。

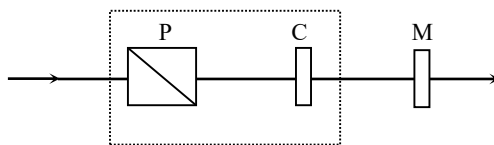


图 7 光隔离器

波片在使用时首先要定出波片快慢轴的方向, 将待测波片 C 放在已正交消光的偏振器 P 和 A 之间, 旋转波片 C, 使三者仍保持消光状态 (如图 8), 这时波片的一个轴就已经平行于 P 的透射轴的方向 (为什么?)。将待测 1/4 波片的轴和另一 1/4 波片的已知快轴方向平行, 这两个波片合成了一个半波片或全波片, 如果经过测量操作判断出了合成波片的类型, 就可以判断出待测波片的快轴方向。

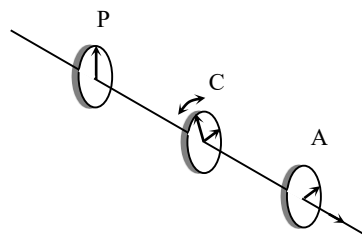


图 8 1/4 波片轴的确定

1/4 (或 1/2) 波片的相延 δ_r 很难做到准确地等于 $\pi/2$ (或 π), 通常把波片的实际相延和理想值之差叫波片相延误差。测定 1/4 波片 δ_r 的方法很多。入射一束方位角为 β 的线偏振光, 经过相延为 δ_r 的波片后, 可由光强探测器测得透射光强极值比 $I_{\min}/I_{\max}$, 由式 (3) 可得

$$|\sin \delta_r| = \frac{2\sqrt{I_{\min}/I_{\max}}}{\sin(2\beta)(1 + I_{\min}/I_{\max})} \quad (11)$$

由式 (11) 可以得到 δ_r 的绝对值, δ_r 的符号要用透射的椭圆偏振光的旋向来决定。 $\beta = \pi/4$ 时, 由于 $\cos \delta_r \approx 0$, 因此 $b^2/a^2 = I_{\min}/I_{\max} \approx 1$, 这样测量椭圆长短轴之比和长轴方位角时就会有较大误差。因此测量时一般让入射光的偏振方向与波片的轴成一稍小于 $\pi/4$ 的角度, 如 43° 。

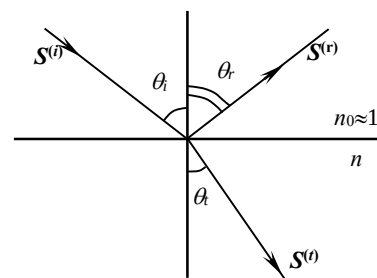


图 9 介质表面光的反射与折射

(4) 反射和折射时的起偏现象

平面电磁波以入射角 θ_i 由空气中投射到折射率为 n 的无吸收介质表面 (空气折射率 n_0 近似取 1), 将发生反射和折射。图 9 画出了入射面内的入射、反射和透射光线 $S^{(i)}$ 、 $S^{(r)}$ 、 $S^{(t)}$ 。用 θ_r 和 θ_t 分别表示反射角和折射角, 可得

$$\theta_i = \theta_r \quad \sin \theta_t = \sin \theta_i / n \quad (12)$$

若将入射波分解为电矢量分别平行或垂直于入射面的两个分量 P 和 S , 根据电磁场理论在一定的边界条件下解麦克斯韦方程组, 可以得出 P 分量、 S 分量的振幅反射率、透射率与入射角 θ_i 、折射角 θ_t 之间的关系表达式, 这些表达式叫**菲涅耳公式**。把 P 、 S 分量的振幅反射率 r_P 、 r_S 平方就可以得到相应的光强反射率 R_P 、 R_S , 它们和相应的光强透射率 T_P 、 T_S 之和为 100% (根据能量守恒关系), 反、透射率分别为

$$R_P = r_P^2 = \left[\frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)} \right]^2, T_P = 1 - R_P \quad (13)$$

$$R_S = r_S^2 = \left[\frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \right]^2, T_S = 1 - R_S \quad (14)$$

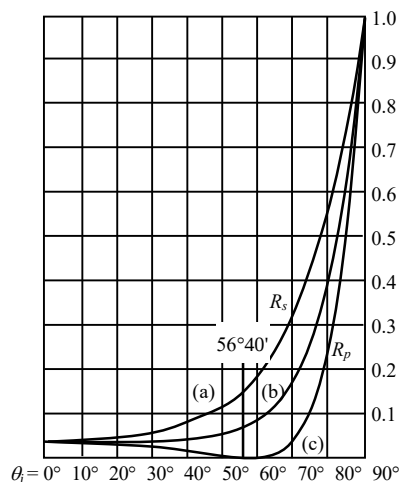
图 10 R_P 、 R_S 随入射角变化的曲线

图 10 给出了不同入射角 θ_i 时 R_P 、 R_S 的曲线。图中曲线 (b) 是 R_P 与 R_S 的平均值。两分量反射率仅在 $\theta_i = 0$ 及趋近 90° 时相等, 所以光束斜入射时反射光、透射光的偏振态一般不同于入射光的偏振态。入射线偏振光电矢量方向与入射面成 45° 角 (使入射光 P 、 S 分量振幅相等) 时, 反射光的线偏振方向将随入射角 θ_i 不

同而改变, 实验中能观测到这一现象。从式 (13) 可以看出, 当 $\theta_i + \theta_t = \pi/2$ 即

$$\theta_i = \arctan n = \theta_B \quad (15)$$

时, $R_p = 0$, 反射光中电矢量没有和入射面平行的分量, 这一特征角 θ_B 叫布儒斯特角, 它的意义是由布儒斯特 (D.Brewster) 首先注意到的。光束以 θ_B 入射时反射光是电矢量垂直于入射面的完全线偏振光, 即只有 S 分量, 该分量的反射率可由式 (14) 及式 (12) 算出

$$\begin{aligned} R_{SB} &= \sin^2(\theta_i - \theta_t) = \sin^2[\theta_i - (\pi/2 - \theta_i)] \\ &= (n^2 - 1)^2 / (n^2 + 1)^2 \end{aligned} \quad (16)$$

实验中可根据布儒斯特角的上述性质判断偏振器的透射轴方向。图 11 中经过偏振器 P 的光入射到折射率 $n \approx 1.5$ 的玻璃棱镜表面, 先预置入射角 $\theta_i \approx 57^\circ$, 旋转 P 到某一位置可看到白屏上的反射光点很暗。再反复微调入射角 θ_i 及 P 的方位角使反射光点最暗, 就可定出布儒斯特角 θ_B , 并可判断出 P 的透射轴方向平行于入射面。实验中由于表面散射等原因, θ_B 的测定准确度较低。

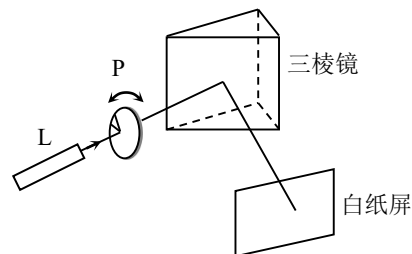


图 11 偏振器的透射轴方向的确定

式 (16) 所表示的反射率 R_{SB} 一般较小, 反射光较弱。有些实验中使光束以 θ_B 射入多块平行玻璃板以获得只有 P 分量的线偏振透射光。经过 N 块玻璃片的 $2N$ 个表面后, S 分量的总透射率为

$$(1 - R_{SB})^{2N} = [1 + (n - 1)^2 / 2n]^{-4N} \quad (17)$$

N 较大时其值几乎为 0, 这种起偏装置叫玻片堆。

3. 实验仪器、装置

实验主体装置见图 13, 在原来分光计基础上, 拆掉组成平行光管与望远镜的狭缝、目镜及透镜, 留下管筒, 分别在管筒两头安装上激光器 (光源)、硅光电池 (探测光强)、椭偏盘, 组成一台实验仪。分光计以外的器件分别介绍如下。

(1) 光源采用波长为 630nm 的半导体激光器, 为减小输出光强的波动影响, 实验前激光器要预先点燃, 经 5~10 分钟左右稳定; 实验中不要关激光电源。另外, 由于本实验所用的半导体激光器输出近似为线偏振光, 光源的线偏方向沿激光束椭圆光斑的长轴方向, 为使光源经过起偏器后光强不是特小影响实验的进行, 考虑到实验中起偏器透射轴的实际取向范围是与水平方向逆时针成 $0 \sim 67.5^\circ$ 夹角 (迎光观察), 因此应使光源的线偏方向即激光束椭圆光斑的长轴方向逆时针旋转到与水平方向夹角约为 $30 \sim 35^\circ$ 的方位 (迎光观察)。注意! 不要直视激光束以免损伤眼底。

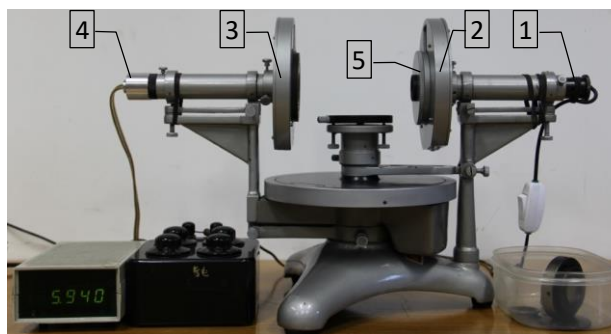


图 13 实验装置

- | | |
|----------------|----------------|
| 1—半导体激光器 | 2—椭偏盘 (含起偏器 P) |
| 3—椭偏盘 (含检偏器 A) | 4—硅光电池 |
| 5—与椭偏盘内圈联动的扣盘 | |

(2) 起偏器 P 和检偏器 A, 已安装到椭偏盘的中心, 椭偏盘被分别固定在分光计原望远镜与平行光管管筒靠近小平台的一端。椭偏盘读数窗口带有三圈刻度, 中间是内圈与外圈共用的游标。中心的偏振片与外圈联动, 方位角由椭偏盘上的外圈刻度及中间游标盘读出, 游标分度为 0.1° 。

(3) 两个 $1/4$ 波片 C_0 、 C_x , 其中外框有白色标记点的是波片 C_0 , C_0 快轴的大致方向在过白点的直径上, 另一个外框带一圈刻度的是波片 C_x , 其快轴方向未知, 要通过实验步骤 11 或步骤 12 定出。波片 C_0 加入到光路中时需要轻轻安装到与椭偏盘内圈联动的扣盘 (图 13 中的 5) 中心, 旋转扣盘, C_0 方位随之改变, 其方位角可由椭偏盘内圈刻度及中间游标盘读出。波片 C_x 可以直接放置到分光计小平台上, 读数由其自身刻度确定。实验后, 应取下光路中所有波片。

(4) 光强探测器由硅光电池、数字电压表和电阻箱组成。硅光电池与电阻箱串接成回路，数字电压表并联在电阻箱上。实验中受光照射的硅光电池会产生光电流，光电流流过电阻负载，会在负载两端产生电压降，若硅光电池的负载电阻较小，所产生的光电流和光强会成正比，通过用数字电压表测量负载电阻上的电压后除以负载电阻值即可得到以光电流表示的光强大小，当测量中负载电阻不变时，可以简化由负载上的电压值表示光强大小。实验所用数字电压表为量程 20mV、分辨率 0.001mV 的四位半数字表，电阻箱为 4 位十进式电阻箱，阻值范围 (0~9999 Ω)，实验中电阻箱阻值可以依据所测光强大小来适当选取，但注意**不应超过 500 Ω** 。

4. 实验步骤

准备工作:

(1) 开启激光电源，调整好激光器偏振方向的方位。

(2) 调整仪器起偏管（原平行光管管筒）和检偏管（原望远镜筒）的方位、俯仰，使激光束由光源出发通过起偏管中心附近，由检偏管中心射出。

(3) 调小平台与分光计主轴基本垂直。

观测布儒斯特角和偏振器的特性:

(4) 观测布氏角

将反射试块（或棱镜）放在小平台上，反射面过平台中心点，使光束入射角约为 57° （玻璃折射率约为 1.54）。用图 11 及说明方法调节，即可定出入射角为布儒斯特角 θ_B 时的平台方位角读数 α_B （注意：当起偏器 P 透射轴与光源的偏振方向垂直时会直接消光使得入射光很弱，因此任何入射角下的反射光都很弱。为了得到真正的 $p_{\leftrightarrow}$ 与 α_B ，按图 11 说明方法调整好后还需较大范围旋转小平台改变入射角，此时应观察到反射光有很明显的强弱变化）。为确定入射角为 0° 时的方位角 $\alpha_{i=0}$ ，可用小纸片扎一小孔放在激光器出射光束处，通过调整，使棱镜表面反射光束在纸屏上的亮点与激光器出射光束重合，这时入射角为 0° ，记下方位角 $\alpha_{i=0}$ 。布儒斯特角 $\theta_B = \alpha_B - \alpha_{i=0}$ 。

(5) 定偏振器透射轴方向

记下步骤 (4) 中起偏器 P 的透射轴方位，此时透射轴一定位于水平方向，度盘读数记为 $p_{\leftrightarrow}$ 。如此重复测量六次，取读数平均值作为透射轴在水平方向时的 P 盘方位角。

置 P 盘于平均值位置。移去反射试块，转动检偏器 A 使它与 P 正交消光（利用光强探测器确定光强极小），这时 A 的透射轴已与 P 的透射轴正交，在垂直方向，记下 A 盘的度盘读数 $a_{\uparrow}$ 。

(6) 测消光比 e ，P 盘不动，转动 A 盘，依次交替记下透射光强的极大值 $I_{\max}$ 和极小值 $I_{\min}$ ，依据式 (7) 的定义，算出消光比。

(7) 测量透射光强 I_m 和两偏振器夹角 θ 间的关系

在两偏振器透射轴夹角 $\theta = 0, 15, 30, 45, 60, 75, 80, 84, 87$ 和 90 度时分别测量透射光强，在同一坐标系下画出**相对透射率**随 θ 变化的曲线与 $\cos^2\theta$ 随 θ 变化的曲线，并比较两者，给出结论。

1/4 波片的特性研究:

(8) 定波片 C_0 的快轴方向

装上波片 C_0 ，按图 8 所示方法使其快轴位于竖直方向，读出刻度盘方位角，快轴大致方向已在盘上用白点标出。

(9) 线偏振光经过 1/4 波片

观测线偏振光经过 1/4 波片 C_0 后的偏振态的改变，置波片 C_0 的慢轴于水平方向，在起偏器的透射轴和慢轴夹角 $\beta = 0, 22.5, 45, 67.5, 90$ 度时，分别测出透射光的长轴方位角 ψ 和光强极值比 $b^2/a^2 \approx I_{\min}/I_{\max}$ ，与理论分析结果做比较，说明何时透射光近似为线偏振光、何时近似为圆偏振光。

(10) 定待测波片 C_x 的轴方向

把待测波片 C_x 放到小平台上, 使光束垂直透过, 定出其某一轴在竖直方向时的度盘示值 (此时 C_0 已在光路中, 且 C_0 快轴在垂直方向, 考虑 C_0 的存在是否会影响 C_x 轴的确定?)。

(11) 观测偏振光通过 $1/2$ 波片或全波片的现象

令 C_0 的**快轴**和 C_x 的某一个轴平行, 观测线偏振光经过这两个 $1/4$ 波片后偏振态的改变, 由测量数据判断它们近似组成了 $1/2$ 波片还是全波片, 并由此判断出待测波片 C_x 的快轴方向。

(12) 观测偏振光通过 $1/2$ 波片或全波片的现象

令 C_0 的**慢轴**和 C_x 的某一个轴平行, 观测线偏振光经过这两个 $1/4$ 波片后偏振态的改变, 由测量数据判断它们近似组成了 $1/2$ 波片还是全波片, 并由此判断出待测波片 C_x 的快轴方向。

***观测反射光的偏振面旋转的现象:**

(13) 观测反射光偏振态改变的现象

取下 C_0 和 C_x , 使 P 的透射轴与水平方向成 45° 夹角。将反射试块置于小平台上, 当光束入射角 $i=50, 56, 65, 70, 75, 80, 85^\circ$ 时分别测量出反射光的线偏方向, 与理论计算结果作比较, 阐明偏振面旋转的原因。